

FARMAKOLOGIE — ZÁKLAD KE ZKOUŠCE (9. 9. 2026)

Tohle je zkrácená verze **VYPISKY-KOMPLET.md** — pro situaci, kdy nezbyvá čas na plnou verzi. U každé ze 136 otázek je jen to, co **musí zaznít, abys prošla a rozuměla tomu** — mechanismus, klíčová fakta, čísla a léky, které se ptají nejčastěji. Detaily, rozšiřující příklady a "Doptají se" jsou vynechané — najdeš je v **VYPISKY-KOMPLET.md**, kdyby na ně bylo u zkoušky místo.

Jak to číst za 2 dny: Nečti to popořadě jedním tahem. Projed' **jednu část denně** (dnes Obecná, zítra ráno Speciální I, zítra večer Speciální II) a u každé otázky si zkus **nahlas ve dvou větách říct, o čem to je** — než přečteš dál. Otázky s tabulkou čísel (dávkování, klasifikace) si přečti dvakrát s odstupem, ne najednou.

🔑 = věta k zapamatování · ⚠️ = past, na kterou se nejčastěji chytají

ČÁST 1 — OBECNÁ FARMAKOLOGIE (O1–O35)

O1 · Farmakologie, odvětví, původ a názvy léčiv, lékopis

O čem to je: Základní pojmy oboru — co farmakologie vůbec je, na jaké podobory se dělí, odkud se léky berou a jak se správně jmenují.

Farmakologie = věda o léčivech a jejich účincích na organismus, včetně nežádoucích a toxických. Dělí se na **obecnou** (principy platné pro všechna léčiva) a **speciální** (konkrétní skupiny podle toho, na co působí).

Podobory: **klinická farmakologie** (zavádí léky do praxe u pacientů, ≠ klinická farmacie — to je farmaceutický, ne lékařský obor), **farmakoepidemiologie** (vliv léčiv na celou populaci), **farmakoekonomika** (poměr cena/přínos), **farmakogenetika** (vliv genů na účinek léku), **toxikologie**, **farmakovigilance** (sledování nežádoucích účinků po registraci).

🔑 **Farmakodynamika = co lék dělá TĚLU (mechanismus účinku). Farmakokinetika (ADME) = co TĚLO dělá s lékem** (jak ho vstřebá, rozveze, zpracuje a vyloučí) — je snadné si ty dva pojmy plést, protože znějí podobně, ale směr je opačný.

Farmakoterapie (léčba léky) má čtyři typy podle toho, na co lék útočí: **kauzální** (léčí přímo příčinu — antibiotikum zabije bakterii), **substituční** (nahrazuje látku, která tělu chybí — inzulin), **symptomatická** (jen tlumí příznak, ne příčinu — analgetikum), **placebo**. Léčivo má čtyři názvy podle účelu: chemický (přesný, nikdo ho nepoužívá v praxi), **generický/INN** (mezinárodní, např. paracetamol), lékopisný (latinizovaný), výrobní/obchodní (velké písmeno, např. Paralen). **HVLP** = hromadně vyráběné v továrně × **IPLP** = připravené na míru v lékárně. Generikum obsahuje stejnou látku/množství/formu jako originál, liší se jen pomocnými látkami — proto stačí prokázat bioekvivalenci, ne opakovat celý výzkum. **ATC klasifikace** třídí léky do skupin podle orgánového systému, na který působí (písmeno = orgán). Český lékopis je **závazný předpis** (ne doporučení), určuje, jak se má léčivo vyrábět a uchovávat; léčiva jsou **oficinální** (v lékopisu) / neoficinální / **obsolentní** (vyřazená — pozor, ne "oficiální"/"obsoletní", to je běžná chyba). 4. díl lékopisu obsahuje tabulky podle nebezpečnosti: **I** omamné/psychotropní látky (modrý pruh na štítku), **II venena** (vysoce toxická, černý štítek), **III separanda** (silně účinná, skladují se odděleně, červený štítek), IV/V udávají dávky pro dospělé/děti. Původ léčiv: přírodní, polosyntetická (chemicky upravená přírodní látka), syntetická, biotechnologická (vyrobená živými organismy).

O2 · Legislativa, doplňky stravy, zdravotnické prostředky, SÚKL/EMA/FDA

O čem to je: Tři věci, které se snadno pletou, protože se prodávají na stejném místě (v lékárně) — skutečný lék, doplněk stravy (což je právně jen potravinu) a zdravotnický prostředek (co působí fyzikálně, ne chemicky) — a kdo nad tím vším dohlíží.

Reklama na léky **vázané na předpis** směrem k veřejnosti je **zakázaná** — reklama se smí dělat jen na volně prodejné (OTC) léky. Reklama nesmí tvrdit, že lékař není potřeba, srovnávat s jinými přípravky, cílit na děti pod 15 let ani přehánět šanci na uzdravení; musí naopak jasně uvést, že jde o lék, a vyzvat k přečtení příbalového letáku. **Doplněk stravy** je z právního hlediska **potravinu** — nesmí tvrdit, že léčí konkrétní nemoc, smí ale uvádět schválená výživová tvrzení ("vitamin C přispívá k imunitě"). **Zdravotnický prostředek** (obvaz, stent, kondom) na rozdíl od léku **působí fyzikálně**, ne farmakologicky/imunologicky/metabolicky. Kdo dohlíží: **SÚKL** — český úřad, stanovuje ceny, registruje léky, spravuje eRecept, sleduje bezpečnost v ČR. **EMA** — evropská léková agentura, schvaluje léky napříč EU. **FDA** — americký úřad (ne evropský — u zkoušky se to snadno plete se SÚKL/EMA).

O3 · Předepisování léčivých přípravků

O čem to je: Recept není jen kus papíru s názvem léku — je to právně závazný dokument s přesnou strukturou a pravidly, podle kterých lékárník kontroluje, jestli lékař neudělal chybu.

eRecept je povinný od roku 2018 — lékař ho vytvoří elektronicky, pacient dostane identifikátor; smí obsahovat max. 2 druhy hromadně vyráběných léčiv (na listinný recept jen 1). **Listinný recept** se dnes používá jen výjimečně (lékař předepisuje sám sobě/rodině, klinické hodnocení, zahraničí, záchranka) — **nikdy pro léčebné konopí**. Listinný recept má pevnou strukturu z pěti latinských částí: **Inscriptio** (hlavička s údaji o pojišťovně), **Invocatio** (předtištěné Rp. = *recipe*, "vezmi"), **Praescriptio** (název léku, forma, síla), **Subscriptio** (počet balení latinsky), **Signatura** (pokyny pacientovi, D.S., podpis lékaře). Platnost receptů: běžný **14 dní** (lékař může prodloužit až na rok), recept s **modrým pruhem** (omamné/psychotropní látky) taky 14 dní (max 30) a **nikdy se neopakuje** (na rozdíl od běžného opakovacího receptu), žádanka pro zdravotnické zařízení 60 dní, poukaz na zdravotnický prostředek 90 dní. **Generická substituce** (výměna za jiný přípravek se stejnou účinnou látkou) je povolena jen se souhlasem pacienta a když na receptu není napsáno "nezaměňovat".

O4 · Preklinické a klinické hodnocení léčiv

O čem to je: Než se lék dostane k pacientovi, musí projít dlouhým, přísně řízeným testováním — nejdřív v laboratoři a na zvířatech, pak na lidech ve čtyřech postupných fázích. Vývoj trvá 12–15 let a z 5–10 tisíc zkoumaných látek uspěje nakonec jen jedna.

Preklinika — testování in vitro (buňky) a in vivo (na 2 druzích zvířat, z toho 1 nehlodavec), zjišťují se dvě klíčové hodnoty: **LD50** (dávka, která zabije 50 % pokusných zvířat) a **ED50** (dávka, která vyvolá žádaný účinek u 50 %); dále se sleduje NOEL (dávka bez pozorovatelného účinku).  Poměr LD50/ED50 je základem terapeutického indexu (viz O23) — čím vyšší, tím bezpečnější lék. **Klinika** = testování na lidech ve čtyřech fázích podle pravidel správné klinické praxe (GCP), schvaluje SÚKL a etická komise:

Fáze	Co se testuje	Kdo	Délka
I	jen bezpečnost, NE účinnost	zdraví dobrovolníci	~1 rok
II	účinnost a vhodná dávka	nemocní pacienti	~2 roky
III	účinnost ve velké populaci, podklad k registraci	velké multicentrické studie	~3 roky
IV	sledování po registraci (dlouhodobé NÚ)	běžná klinická praxe	min. 5 let

Studie fáze III musí být **randomizované** (náhodné rozřazení do skupin), **kontrolované** (srovnání s placebem/jiným lékem) a **(dvojitě) zaslepené** (ani pacient ani lékař neví, kdo dostal co — brání to zkreslení z očekávání, placebo/nocebo efektu). Registrace **generika** nevyžaduje opakovat celé klinické zkoušení, jen prokázat **bioekvivalenci** — poměr AUC (plochy pod křivkou koncentrace) mezi generikem a originálem musí být v rozmezí **0,8–1,25**.

O5 · Lékové formy — generace a způsoby aplikace

O čem to je: Jak se v průběhu času vyvíjely způsoby, jak lék dostat do těla — od "vysyp celou dávku najednou" po chytré systémy, které míří přesně na cíl.

I. generace — klasické formy, neřízené uvolnění, celá dávka najednou, rychlý nástup. **II. generace** — řízené uvolnění (retardety, které se **nesmí dělit**, pokud nemají výslovně půlicí rýhu — rozdrčením by se zničil mechanismus a celá dávka by se uvolnila naráz): buď **rezervoárový typ** (obal kolem jádra řídí, jak rychle se léčivo uvolňuje) nebo **matricový typ** (léčivo je rozptýlené přímo v nosné hmotě). Výhoda: méně výkyvů hladiny léku v krvi, lepší spolupráce pacienta (méně častá aplikace). **III. generace** — cílená distribuce ("targeting"): **pasivní** (cytostatika se přirozeně hromadí v nádorové tkáni) × **aktivní** (monoklonální protilátky cíleně najdou konkrétní receptor). Dělení podle skupenství: pevné/polotuhé/kapalné/transdermální/plynné. Na magistraliter receptu značí barva signatury způsob užití: bílá = vnitřní, červená = vnější.

O6 · Lékové formy — perorální a orální

O čem to je: Formy, které buď spolkněš (jdou do trávicího traktu), nebo necháš rozpustit v ústech — nejběžnější a nejpřirozenější způsob podání léku vůbec.

Perorální/orální podání je nejfyziologičtější cesta, ale s **pomalejším nástupem účinku, first-pass efektem** (lék projde nejdřív játry, kde se část hned zpracuje — podrobně O18) a vlivem jídla. Vstřebávání funguje pasivní difúzí: **slabé kyseliny se líp vstřebávají v žaludku, slabé zásady ve střevě** (souvisí s tzv. iontovou pastí, O10). Tekuté formy (roztok, sirup, suspenze, emulze) se hodí hlavně pro děti a geriatrii kvůli flexibilnímu dávkování. Pevné formy: **konvenční tablety** (uvolní celou dávku najednou), **enterosolventní** (odolají žaludeční kyselině, rozpadnou se až ve střevě — třeba proto, že by lék žaludek dráždil), tobolky. ⚠ Ne všechny tablety se smí dělit — jen ty s **půlicí rýhou**. **Orální formy zůstávají v ústech, nepolykají se** — sublingvální/mukoadhezivní podání (typicky nitroglycerin nebo opioidní analgetika) **obchází first-pass efekt** úplně stejně jako injekce, protože se lék vstřebá přímo sliznicí do krve.

O7 · Lékové formy — parenterální a dermatologika

O čem to je: Parenterální znamená "mimo trávicí trakt" — léčivo se vpraví injekční jehlou nebo kapačkou přímo do těla. Dermatologika jsou naopak formy na kůži. Obě skupiny mají společné, že obchází žaludek i first-pass efekt.

Protože parenterální podání obchází přirozené bariéry těla, musí splnit **5 přísných požadavků**: čírost (⚠ **suspenze/emulze se nikdy nepodává i.v.**, jen čirý roztok — hrozilo by ucpání cévy), izotonie (stejný osmotický tlak jako krev), správné pH, sterilita, apyrogenita (bez látek vyvolávajících horečku). **i.v. (nitrožilně)** — nejrychlejší nástup (~2 minuty), 100% dostupnost, ale riziko infekce a nelze podat dráždivé nebo krev srážející látky. **i.m. (do svalů)** — pomalejší, lze podat i suspenze, vhodné, když je i.v. nebezpečné (adrenalin u anafylaxe) nebo technicky nemožné (agresivní pacient). **s.c. (pod kůží)** — nejpomalejší vstřebávání, ale konstantní (typicky inzulin). **Dermatologika** se volí podle stavu kůže: **mast** (hydrofobní, na suchou/chronickou kůži) × **krém** (min. 20 % vody, na akutní/mokvavou kůži). **Transdermální náplasti** — na rozdíl od klasické náplasti proniká lék přes zdravou kůži do krve = systémový účinek, obchází first-pass; ochlupení se **stříhá, nikdy neholí** (mikrotraumata by zvýšila vstřebávání a mohla by vést k předávkování).

O8 · Lékové formy — oční, ušní, nosní, rektální, vaginální, inhalační

O čem to je: Zbytek lékových forem podle toho, do jaké tělesné dutiny nebo na jaký povrch se aplikují — každé místo má svá specifická pravidla.

Oční kapky — paradoxně do oka nakonec pronikne jen asi **1 % podané dávky** (zbytek spláchnou slzy); proto se po nakápnutí **tlačí vnitřní koutek oka ~1 minutu**, aby kapka neodtekla slzným kanálkem a vstřebala se co nejvíc přímo do oka. **Nosní sliznice** — přípravek na ní vydrží jen asi **20 minut**, pak ho odplaví pohyb řasinek; systémové nosní podání obchází first-pass efekt (příklad: glukagon v nosním spreji při těžké hypoglykémii). **Ušní kapky** — vždy jen lokálně, před aplikací se zahřejí na tělesnou teplotu (studené kapky bolí a dráždí). **Rektální podání** — obchází first-pass efekt jen asi z **50 %** (část krve z konečníku jde přímo do dolní duté žíly, část přes játra); hodí se, když lék nejde podat ústy (zvracení, bezvědomí); čípky se rozpouštějí při tělesné teplotě. **Inhalační podání** — rychlý nástup díky obrovské ploše plic (~100 m²), vysoká koncentrace přímo v místě účinku při nízké celkové dávce → méně systémových nežádoucích účinků. 🗝️ Barva kyslíkové lahve = **bílá** — jednoduchý fakt, na který se ptají.

O9 · Komunikace s pacientem, compliance, adherence, placebo a nocebo efekt

O čem to je: Lék funguje jen tak dobře, jak dobře ho pacient skutečně užívá — a to, jak s ním lékař komunikuje a co pacient očekává, přímo mění, jak léčba zabere.

Při předepsání musí lékař vysvětlit vhodnou **lékovou formu** podle pacienta (dětem sirup, seniorům spíš tabletu), dávkování, možné **lékové interakce** a případný doplatek. **Compliance** = jak moc pacient dodržuje předepsanou léčbu; **adherence** je dnes preferovaný pojem, protože zdůrazňuje **aktivní spoluzodpovědnost** pacienta, ne jen pasivní poslušnost. Na compliance má vliv: složitost režimu, počet denních dávek, nežádoucí účinky, důvěra v lékaře, a hlavně **chronická nemoc bez příznaků** (tam je compliance nejhorší — pacient necítí, že je nemocný, a snadno na léky zapomíná). Zlepšuje se co nejjednodušším režimem a vysvětlováním. **Placebo efekt** = měřitelné zlepšení stavu i bez účinné látky, díky očekávání pacienta (proto se ve studiích fáze III srovnává proti placebo, viz O4); funguje dobře u subjektivních potíží jako bolest nebo deprese, málo tam, kde je objektivně nízká šance na zlepšení. **Nocebo efekt** je opak — zhoršení stavu nebo objevení se nežádoucích účinků jen z toho, že je pacient očekával. ⚠️ Klasický doložený příklad: u léku na zvětšenou prostatu (finasterid) hlásili informovaní pacienti erektilní dysfunkci mnohem častěji (44 %) než neinformovaní (15 %) — rozdíl vznikl čistě z očekávání.

O10 · Mechanismy transportu léčiv přes membrány

O čem to je: Aby lék zabral, musí se z místa podání dostat až k receptoru — a cestou musí projít řadou buněčných membrán, které fungují jako bariéry. Existuje pět různých způsobů, jak to léčivo dokáže.

Prostá difuze — nejčastější mechanismus, pohyb po koncentračním spádu bez spotřeby energie, nepotřebuje přenašeč (týká se většiny léčiv). **Filtrace** — jen malé molekuly projdou vodními póry membrány. **Usnadněná (facilitovaná) difuze** — pořád po spádu, ale potřebuje přenašečový protein, takže se dá "zahltit" (saturovat). **Aktivní transport** — jediný mechanismus, který jde **proti** koncentračnímu spádu, protože spotřebovává energii z ATP. **Pinocytóza/endocytóza** — buňka doslova "spolkne" velké molekuly ve váčku. Bariéry v těle: **hematoencefalická (HEB)** — propustná jen pro lipofilní (v tucích rozpustné) látky, hydrofilní potřebují přenašeč; **placentární bariéra** — podobně, snadno projdou jen malé lipofilní molekuly; testes-krevní bariéra u varlat.

O11 · Základní farmakokinetické parametry a procesy

O čem to je: Farmakokinetika popisuje, co se s lékem v těle děje od podání až po vyloučení — a aby se to dalo měřit a použít pro správné dávkování, existuje pár klíčových veličin, které tahle otázka jen vyjmenovává a vysvětluje.

Čtyři základní děje = **ADME** (Absorpce, Distribuce, Metabolismus, Exkrece). Sedm klíčových parametrů: **F** (biologická dostupnost — jak velká část dávky se dostane do krve v účinné formě), **ka** (rychlost absorpce), **Vd** (distribuční objem — jak moc se léčivo rozptýlí do tkání), **CL** (clearance — jak rychle se tělo "čistí" od léčiva), **ke** (rychlostní konstanta eliminace), **t_{1/2}** (biologický poločas), **fu** (volná, tedy účinná frakce léčiva v plazmě, nenavázaná na bílkoviny).  Prakticky stačí měřit koncentraci léčiva v krevní plazmě — protože ta v rovnováze odráží situaci ve tkáních a shrnuje výsledek všech čtyř ADME dějů najednou.

O12 · Kinetika nultého a prvního řádu, saturační kinetika

O čem to je: Tělo neodbourává všechny léky stejným způsobem — u většiny platí, že čím víc léku v krvi je, tím rychleji ho tělo odbourává (úměrně). Ale u pár konkrétních léků má tělo omezenou kapacitu, kterou lze "ucpat" — a pak se lék začne hromadit nebezpečně rychle.

Kinetika 1. řádu (týká se většiny léčiv) — eliminace je stejně efektivní bez ohledu na koncentraci, za jeden poločas klesne koncentrace vždy na **přesně polovinu**.  Po **5 poločasech** zbývá jen asi 3 % — látka je prakticky eliminovaná (totéž pravidlo platí i naopak pro dosažení ustáleného stavu při opakovaném podávání).

Kinetika 0. řádu — kapacita eliminačního mechanismu je **limitovaná** (má svůj strop, tzv. Vmax), takže koncentrace klesá **konstantní rychlostí** bez ohledu na to, kolik léčiva v těle je. Následek je nebezpečný: i malé zvýšení dávky může vést k **neúměrně vysoké a toxické koncentraci** — protože eliminace se nezrychlí, i když by měla.  Čtyři léčiva, u kterých se v běžných terapeutických dávkách reálně objevuje kinetika 0. řádu (ptají se na ně skoro vždy): **salicyláty (aspirin), teofylin, omeprazol, ethanol**.

O13 · Absorpce léčiv, Batemanova funkce, biologická dostupnost, AUC

O čem to je: Tahle otázka spojuje tři propojené věci: jak rychle a jak úplně se lék z místa podání vstřebá do krve, jak vypadá křivka jeho koncentrace v čase, a kolik z podané dávky se vlastně reálně využije.

 **Biologická dostupnost F = 1 (100 %) jen u nitrožilního podání** — je to referenční hodnota "100 %", vůči které se všechno ostatní srovnává, protože jde přímo do krve. U všech ostatních cest se část dávky ztratí při absorpci a/nebo first-pass efektem v játrech. Rychlost nástupu podle cesty podání: i.v./inhalační/sublingvální (sekundy až pár minut, obchází first-pass) → i.m. → s.c. → rektální (~50 % obchází first-pass) → **perorální je nejpomalejší** (~30 minut, nejvíc ovlivněné jídlem). V žaludku se líp vstřebávají slabé kyseliny, ve střevě (obrovská plocha ~200 m² díky klkům) slabé zásady. **Batemanova funkce** popisuje typickou křivku koncentrace po mimožilním podání: nejdřív koncentrace **stoupá** (absorpce je rychlejší než eliminace), v bodě **Cmax** se obě rychlosti vyrovnají, pak koncentrace **klesá** (eliminace převládá). **AUC** (plocha pod křivkou) = míra celkové expozice organismu léčivu; u kinetiky 1. řádu je přímo úměrná dávce. Biologická dostupnost se pro p.o. podání počítá jako poměr AUC(p.o.)/AUC(i.v.).

O14 · Distribuce léčiv, distribuční objem, vazba na bílkoviny, bariéry

O čem to je: Po vstřebání se léčivo musí "rozvézt" po celém těle — do krve a odtud dál do tkání. Kolik se ho kam dostane, závisí na dvou věcech: jestli se váže na bílkoviny v krvi (jen volná, nenavázaná část léku je účinná!) a jestli umí projít různými bariérami těla, třeba do mozku nebo přes placentu.

Distribuční objem (Vd) je zdánlivý objem, do kterého se léčivo "rozptýlí" po těle — malý (léčivo zůstává hlavně v krvi, např. heparin) × velký, i přes 0,8 l/kg (léčivo se hromadí hluboko ve tkáních, typicky lipofilní látky jako amiodaron). 🔑 Čím vyšší Vd, tím hůř se dá léčivo odstranit hemodialýzou (ta čistí jen krev, ne tkáň). Vazba na plazmatické bílkoviny: **albumin** váže hlavně kyselá léčiva (warfarin, NSA), **α1-kyselý glykoprotein** bazická léčiva — a jen **volná (nenavázaná) frakce** je farmakologicky účinná a dá se filtrovat ledvinami. ⚠ Vytěsnění z vazby je nebezpečná léková interakce: **salicyláty vytěsní warfarin** z vazby na albumin → prudce stoupne volná (účinná) frakce warfarinu → riziko krvácení. Bariéry: **hematoencefalická (HEB)** je propustná jen pro lipofilní látky, propustnější je u novorozenců a při zánětu (proto antibiotika líp projdou při léčbě meningitidy); **placentární bariéra** — lipofilní léčiva s molekulovou hmotností pod 600 procházejí snadno.

O15 · Eliminace, poločas eliminace, eliminační konstanta, clearance

O čem to je: Eliminace je poslední krok osudu léčiva v těle — jak rychle a jakým způsobem ho tělo definitivně odstraní. Tahle otázka definuje veličiny, kterými se rychlost eliminace měří.

Eliminace probíhá dvěma cestami: **exkrece nezměněné molekuly** (týká se jen malé části léčiv) nebo **metabolismus a následná exkrece metabolitu** (většina léčiv). **Clearance (CL)** = objem plazmy zcela očištěný od léčiva za jednotku času; rozhodující jsou **jaterní clearance** a **renální clearance** — jejich vzájemný poměr určuje, kdy je nutné upravit dávkování při selhání jater vs. ledvin. **$ke = CL/Vd$** . Pravidlo pěti poločasů platí i tady — po 5 $t_{1/2}$ zbývá už jen asi 3 % původní koncentrace. 🔑 **Čas do dosažení steady state (ustáleného stavu při opakovaném dávkování) závisí JEN na biologickém poločasu ($t_{1/2}$)** — vůbec ne na dávce, cestě podání ani rychlosti infuze; za 5 poločasů je koncentrace na 97 % ustálené hodnoty.

O16 · Dávkovací režim, kumulace léčiv

O čem to je: Lék se dá podávat buď plynule (kapačka běžící pořád) nebo po jednotlivých dávkách (tabletky třikrát denně) — a otázka řeší, kdy hrozí, že se lék v těle nebezpečně nahromadí.

Kontinuální podávání (i.v. infuze) → koncentrace roste, až se ustálí **steady state**, kdy rychlost dávkování = rychlost eliminace. Opakované podávání jednotlivých dávek → hrozí **kumulace**, pokud interval mezi dávkami **nestačí k úplné eliminaci** té předchozí — každá nová dávka se "přičte" ke zbytku staré (princip superpozice). 🔑 **Interval kratší než biologický poločas znamená významnou kumulaci** — proto se léky s dlouhým $t_{1/2}$ dávají řidčeji, aby se nehromadily do toxických hodnot. ⚠ U kinetiky 0. řádu (saturační, viz O12) nesmí rychlost dávkování nikdy překročit maximální rychlost eliminace (V_{max}) — jinak koncentrace poroste stále dál bez ustálení a dojde k intoxikaci.

O17 · Biotransformace léčiv, fáze, příklady

O čem to je: Biotransformace je chemická přeměna léku v těle — cílem je obvykle z lipofilní (v tucích rozpustné) látky udělat hydrofilní (ve vodě rozpustnou), aby ji ledviny snadno vyloučily.

Fáze I (oxidace, redukce, hydrolýza — hlavně enzymy cytochromu P450) — může z léčiva vzniknout aktivní metabolit (**proléčivo**, tzv. bioaktivace — klasický příklad **kodein se v těle mění na morfin**) nebo naopak toxický metabolit (paracetamol ve vysoké dávce). **Fáze II** (konjugace — spojení s tělu vlastní látkou, např. glukuronidace, acetylce) — obvykle vede k inaktivaci a připraví léčivo na vyloučení, protože výsledný konjugát je dobře rozpustný ve vodě. Léčivo přitom nemusí projít oběma fázemi — některá se vylučují úplně beze změny (lithium, gentamicin).

O18 · Úloha jater v eliminaci léčiv, first-pass efekt

O čem to je: Všechno, co se vstřebá ze střeva, musí projít nejdřív játry, než se dostane do zbytku těla — a játra část léčiva rovnou "spotřebují" nebo přemění. Tenhle první průchod výrazně ovlivňuje, kolik léku se vůbec dostane tam, kam má.

Presystémová eliminace = léčivo se přemění na neúčinné metabolity ještě dřív, než se vůbec dostane do systémového (celotělového) oběhu; podílí se na ní enzymy jak střevní sliznice, tak samotných jater. **First-pass efekt** je konkrétně přeměna léku při prvním průchodu portálním (jaterním) řečištěm — popsán u řady léků, typicky morfinu, nitroglycerinu, verapamilu. Hepatocyt (jaterní buňka) má dva "póly": **sinusoidální** (metabolity odtud jdou do krve a dál k ledvinám) a **žlučový** (metabolity jdou do žluči, do střeva, a případně se mohou zase vrátit zpátky — enterohepatální cirkulace, viz O20). Příklad: morfin se v játrech přemění na **morfin-6-glukuronid**, aktivní metabolit vylučovaný ledvinami — u pacientů se selháváním ledvin se hromadí a může prodloužit nebezpečný útlum dechu. 🔑 First-pass efekt je přesně důvod, proč se nitroglycerin dává **pod jazyk**, **nikdy se nepolyká** — sublingválně ho úplně obchází.

O19 · Inhibice a indukce enzymů léčivy, klinický význam

O čem to je: Když jedno léčivo ovlivní enzym, který zpracovává léčivo druhé, změní se jeho hladina v krvi — buď nahoru (inhibice) nebo dolů (indukce). To je základ většiny klinicky významných lékových interakcí.

🔑 **CYP3A4 metabolizuje asi polovinu všech známých léčiv** — proto se na něj ptají nejčastěji. **Inhibice** (grapefruitová šťáva, azolová antimykotika jako itraconazol/ketokonazol) → hladina druhého léčiva **STOUPÁ** až k toxickým hodnotám — klasický a nejcitovanější příklad: **simvastatin + itraconazol** → **10× vyšší dostupnost statinu** → **riziko rabdomyolýzy**. **Indukce** (rifampicin, karbamazepin, barbituráty, **třezalka tečkovaná**) → hladina druhého léčiva **KLESÁ**, i po dobu několika dní po vysazení induktoru → riziko selhání léčby — typicky třezalka snižuje účinek warfarinu i hormonální antikoncepce. 🔑 Inhibice = riziko toxicity (moc léku), indukce = riziko selhání léčby (málo léku) — obojí je nebezpečné, jen opačným směrem.

O20 · Vylučování léčiv renální a extrarenální

O čem to je: Exkrece je poslední, nevratný krok osudu léku v těle — definitivně opouští organismus. Hlavním orgánem jsou ledviny, ale existují i další cesty, a dá se to terapeuticky ovlivnit, třeba změnou pH moči.

Množství léčiva v moči = **glomerulární filtrace + tubulární sekrece – tubulární reabsorpce**. Léčivo vázané na plazmatické bílkoviny je moc velké na to, aby prošlo glomerulární filtrací. ⚠️ **pH moči silně ovlivňuje reabsorpci ionizovatelných léčiv** (tzv. iontová past, souvisí s O10): kyselá léčiva se rychleji vylučují v **alkalické** moči (a naopak) — proto se u otravy salicyláty (jsou to kyseliny) moč cíleně **alkalizuje** hydrogenuhličitanem, aby se rychleji vyloučily. **Enterohepatální cirkulace** — léčivo vyloučené žlučí do střeva se tam díky střevním bakteriím znovu rozštěpí a vstřebá zpátky do krve, místo aby definitivně odešlo ven → to léčivu **prodlouží účinek**, protože se pořád vrací zpátky do oběhu. 🔑 Tenhle koloběh se dá cíleně přerušit **aktivním uhlím** podaným do střeva — klasický příklad je otrava muchomůrkou zelenou (α -amanitin), kde aktivní uhlí sníží celkovou toxicitu.

O21 · Účinek léčiv obecně, způsob účinku na molekulární úrovni

O čem to je: Přechod od farmakokinetiky (co tělo dělá s lékem) k farmakodynamice (co lék dělá tělu). Základní myšlenka celé farmakodynamiky: léky nevymýšlejí žádné nové funkce těla — jen zesilují nebo tlumí funkce, které tělo už přirozeně má.

Čtyři úrovně změny funkce podle toho, jestli je změna ve fyziologických mezích, nebo je přehnaná: **stimulace** (zvýšení funkce v rámci normálu), **inhibice** (snížení v rámci normálu), **excitace** (zvýšení NAD fyziologické meze), **paralýza** (snížení POD ně, až vymizení). **Agonista** = látka, která se naváže na receptor a vyvolá odpověď (aktivuje ho). **Antagonista** = naváže se, ale odpověď je nulová: **kompetitivní** (soutěží s agonistou o stejné vazebné místo — dá se přemoci vyšší dávkou agonisty, příklad atropin na muskarinovém receptoru) × **nekompetitivní** (obsadí jiné místo, nebo se naváže nevratně — účinek pak přetrvá i po vyloučení samotného léku z těla).

O22 · Specifický účinek léčiv — cílové struktury, receptorová teorie, typy receptorů

O čem to je: Nejobsáhlejší otázka farmakodynamiky. Popisuje čtyři typy receptorů podle toho, jak rychle a jakým mechanismem přenášejí signál dovnitř buňky — od nejrychlejších (tisíciny sekundy) po nejpomalejší (hodiny až dny) — a co všechno kromě receptorů může být cílem léku.

Receptory nejsou pevné — při **nadbytku** mediátoru klesá jejich počet (**down-regulate** = tolerance, potřeba vyšší dávky pro stejný účinek), při **nedostatku/blokádě** naopak stoupá (**up-regulate** — vysvětluje **rebound efekt** po náhlém vysazení léku, protože je najednou hodně "hladových" receptorů). 🔑 Čtyři typy receptorů podle rychlosti nástupu: **ionotropní** = receptor JE zároveň iontový kanál (milisekundy — nervosvalová ploténka), **metabotropní/G-protein** (sekundy, přes druhé posly **cAMP, IP3/DAG, NO** — typicky nitroglycerin uvolňuje NO → vazodilatace), **kinázové** (minuty až hodiny, hormony a růstové faktory jako inzulin), **transkripční/jaderné** (hodiny až dny, steroidní hormony — proto kortikoidy nezaberou hned, potřebují čas na syntézu nových bílkovin). Léky ale míří i mimo klasické receptory: na **iontové kanály** přímo, na **enzymy** (⚠️ sarin ireverzibilně zablokuje acetylcholinesterázu — po "zestárnutí" vazby ji nejde zachránit ani antidotem; 5-fluorouracil blokuje syntézu DNA), a na **transportéry** (kardioglykosidy jako digoxin blokují Na⁺/K⁺-ATPázu).

O23 · Vztah dávka–účinek, terapeutický index

O čem to je: Jak se dá číselně popsat, kolik léku stačí na účinek a kolik už je nebezpečné — a jak moc velký "bezpečnostní polštář" mezi tím lék má.

EC50 = koncentrace, která vyvolá 50 % maximálního účinku, **E_{max}** = maximální dosažitelný účinek daného léku. **Terapeutický index (TI) = TD50/ED50** (nebo LD50/ED50) — čím vyšší číslo, tím bezpečnější je lék používat. **TI ≥ 10** = bezpečné, **TI 2,5–10** vyžaduje monitorování, **TI ≤ 2** je rizikové a takový lék se často vysazuje. **NNT** (number needed to treat) = kolik pacientů je potřeba léčit, aby z toho měl prospěch jeden. **Terapeutické okno** = rozmezí koncentrací mezi minimální účinnou a první toxickou dávkou.

O24 · Faktory ovlivňující farmakokinetiku a farmakodynamiku

O čem to je: Přehled toho, co všechno kromě samotného léku mění, jak silně a jak dlouho zabere — od pohlaví po těhotenství.

Pohlaví (rozdíly v tělesném tuku a enzymech), věk (dětský a seniorský věk mají vlastní specifika, viz O33–34), jaterní onemocnění (snížený metabolismus, hypoalbuminemie → víc volné frakce léku), renální onemocnění (kumulace látek vylučovaných ledvinami), genetický polymorfismus (viz O26), lékové interakce (viz O25), stav výživy, těhotenství (viz O32). Všechny tyto faktory se dají shrnout jednou myšlenkou: standardní dávka počítá s "průměrným" pacientem, a kdykoli se pacient od průměru výrazně liší, je potřeba dávku individuálně upravit.

O25 · Lékové interakce

O čem to je: Co se stane, když se dva nebo víc léků potkají v jednom těle — mohou si navzájem pomoci, nebo naopak uškodit.

Tři typy interakcí: **farmaceutické** (fyzikálně-chemická nekompatibilita ještě mimo tělo, např. sražení dvou léků smíchaných v jedné injekci), **farmakokinetické** (jeden lék ovlivní ADME procesy druhého — typicky přes CYP450 enzymy, viz O19), **farmakodynamické** (léky se navzájem posilují nebo ruší přímo na úrovni účinku — synergismus/antagonismus). Příklady: kyselina acetylsalicylová + warfarin (obojí zvyšuje riziko krvácení, sčítá se to), grapefruit + substráty CYP3A4 (toxicita ze zvýšené hladiny). Interakce mohou být i **žádoucí** — třeba záměrná kombinace léků v terapii, kde se navzájem doplňují.

O26 · Farmakogenetika

O čem to je: Jak geny konkrétního člověka ovlivňují, jak silně a jak dlouho na něj daný lék zabere — cílem je vybrat dávku podle genetické výbavy pacienta, ne podle průměru populace.

Podle rychlosti metabolizujícího enzymu: **PM** (pomalí metabolizátoři), **EM** (normální), **UM** (ultrarychlí), **IM** (intermediární). **CYP2D6**: kodein se u něj mění na morfin — PM z kodeinu nemá žádný analgetický efekt (protože se jim neaktivuje), UM je naopak ohrožen předávkováním (příliš rychle a příliš mnoho morfinu najednou); u tricyklických antidepresiv hrozí PM kardiotoxicita. **CYP2C9**: metabolizuje S-warfarin (PM riziko krvácení), i omeprazol + klopidoogrel (soutěží o stejný enzym, snižuje se účinek klopidoogrelu). 🗝️ Cíl celého oboru je **individualizovaná medicína** — dávka na míru genetické výbavě konkrétního pacienta, ne univerzální dávka pro všechny.

O27 · Tolerance, tachyfylaxe, rezistence

O čem to je: Různé způsoby, jak se tělo (nebo mikrob) může "přizpůsobit" léku tak, že přestane fungovat stejně dobře jako na začátku.

Tolerance = postupné snížení účinku při opakovaném podávání, vzniká v řádu dní až týdnů. **Tachyfylaxe** = mnohem rychlejší verze téhož — snížení účinku během hodin, po pár dávkách. **Rezistence** = necitlivost mikroorganismu vůči antibiotiku. **Desenzitizace** = receptor dočasně ztratí schopnost se aktivovat. **Senzitizace** = přesný opak, zvýšená citlivost. **Kumulace** = hromadění látky v těle při opakovaném podávání rychleji, než se stihne vyloučit (viz O16). ⚠️ Klasický příklad rebound fenoménu: náhlé vysazení betablokátoru → receptory jsou mezitím up-regulované (O22) → přehnaná, nebezpečná reakce na vlastní adrenalin.

O28 · Vliv průvodních onemocnění na farmakoterapii

O čem to je: Jak nemoci, které pacient má navíc k té, kterou právě léčíš, mění to, jak na něj lék zabere — a proč je u pacientů s víc nemocemi léčba komplikovanější.

Jaterní a renální selhání mění všechny čtyři kroky ADME — absorpci, distribuci, metabolismus i eliminaci. **Polypragmazie** (užívání víc léků najednou, časté u starších a chronicky nemocných pacientů) zvyšuje riziko lékových interakcí. Konkrétní příklady: hypoalbuminemie + warfarin → víc volné (účinné) frakce warfarinu → riziko krvácení; hypokalemie + digoxin → vyšší riziko toxicity a arytmií (nízký draslík zvyšuje citlivost srdce k digoxinu, viz O66).

O29 · Farmakovigilance a nežádoucí účinky

O čem to je: Systém, který sleduje, co se s léky děje po jejich uvedení na trh — protože klinické studie před registrací nemusí odhalit všechno, co se projeví až u velkého množství reálných pacientů.

Farmakovigilance = sledování nežádoucích účinků **po** registraci léku. Rozlišují se: **nežádoucí účinek (NÚ)** (souvisí s lékem) vs. **nežádoucí příhoda** (nemusí s lékem souviset vůbec) vs. **závažný NÚ** (vede k hospitalizaci, trvalým následkům nebo smrti) vs. **neočekávaný NÚ** (není uvedený v SPC příbalové informaci). Klasifikace nežádoucích účinků:

Typ	Charakteristika	Příklad
A	závislý na dávce, předvídatelný, nastupuje brzy	warfarin → krvácení, betablokátor → bradykardie
B	nezávislý na dávce, alergický nebo idiosynkratický	penicilinová alergie
C	chronický, kumulativní efekt	analgetická nefropatie
D	opožděný (teratogenita, karcinogenita)	
E	vzniká po vysazení (rebound)	

O30 · Alergické a idiosynkratické reakce na léčiva

O čem to je: Dva různé způsoby, jak tělo může na lék zareagovat "špatně" — buď přes imunitní systém (alergie), nebo geneticky podmíněnou neobvyklou reakcí, která s imunitou vůbec nesouvisí.

Gell-Coombsova klasifikace alergických reakcí, typy I–IV: **I** — okamžitá, zprostředkovaná IgE protilátkami (anafylaxe — nejčastěji ji způsobuje **penicilin**, asi 75 % případů); **II** — cytotoxická (protilátky přímo ničí buňky); **III** — imunokomplexová (sérová nemoc); **IV** — opožděná, přes T-lymfocyty (kontaktní dermatitida, objeví se až po dnech). **Pseudoalergická reakce** — vypadá jako alergie, ale bez skutečného imunitního mechanismu (přímé uvolnění histaminu, typicky po kontrastních látkách). **Idiosynkrazie** — geneticky podmíněná neobvyklá reakce: nedostatek **pseudocholinesterázy** → nebezpečně prodloužený účinek sukcinylcholinu (myorelaxans); **deficit G6PD** → hemolýza po primachinu nebo sulfonamidech. Léky stažené z trhu kvůli závažným NÚ: thalidomid (teratogenita), rimonabant, sibutramin, tetrazepam.

O31 · Mutagenní a karcinogenní účinky léčiv

O čem to je: Jak se testuje a klasifikuje, jestli látka poškozuje genetickou informaci — buď tak, že způsobí mutaci (mutagenita), nebo přímo vyvolá rakovinu (karcinogenita).

Amesův test — standardní test mutagenity, provádí se na bakterii *Salmonella typhimurium*, sleduje se, jestli testovaná látka obnoví schopnost bakterie syntetizovat histidin (což by za normálních okolností neuměla). **IARC klasifikace karcinogenů:** skupina 1 (prokázaně karcinogenní pro člověka — patří sem překvapivě i imunosupresivum **cyklosporin**, stejně jako azbest), 2A (pravděpodobně karcinogenní), 2B (možná karcinogenní), 3 (nelze zatím hodnotit). Rozlišují se **genotoxické karcinogeny** (přímo poškozují DNA) a **epigenetické karcinogeny** (samy DNA nepoškozují, ale zvyšují pravděpodobnost poškození — třeba jako promotory nebo hormony).

O32 · Léčiva v těhotenství a při kojení

O čem to je: Těhotenství mění, jak tělo s léky zachází, a navíc přibývá nové riziko — poškození plodu. Kojení má vlastní pravidla o tom, jaké léky se do mléka dostávají a jaké ne.

Farmakokinetika v těhotenství se mění (více plazmatické vody, nižší albumin, vyšší glomerulární filtrace v ledvinách). **Teratogeny** škodí podle období: **blastogeneze** (0.–14. den, platí "vše nebo nic" — buď embryo přežije bez poškození, nebo zahyne), **organogeneze** (15.–90. den, **nejrizikovější období** — vznikají anatomické vady orgánů), **fetální období** (funkční vady, ne anatomické). **FDA kategorie A–X** hodnotí bezpečnost v těhotenství: A je nejbezpečnější (kyselina listová), X je jednoznačně kontraindikované (warfarin, statiny). Významné konkrétní teratogeny: **warfarin** (způsobuje fetální warfarinový syndrom), **fenytoin** (fetální hydantoinový syndrom), ACE inhibitory (poškození ledvin plodu), tetracykliny (poškození zubů a kostí), NSA (předčasný uzávěr Botallovy dučejky). U kojení záleží na tom, jak moc je lék lipofilní, jak silně se váže na bílkoviny a jaká je jeho molekulová hmotnost — nejspíše do mléka přecházejí malé, lipofilní, nevázané molekuly.

O33 · Farmakoterapie v dětství

O čem to je: Dětský, zvláště novorozenecký organismus zpracovává léky úplně jinak než dospělý — nejde jen o "menší dávku téhož", ale o skutečně odlišnou fyziologii, která se navíc mění každým měsícem.

Novorozenec (do 28 dnů života) je z farmakologického hlediska extrémně nehomogenní skupina, u každého dítěte je nutný individuální přepočítání dávky. Odlišnosti v ADME: vyšší pH žaludku, pomalejší vyprazdňování žaludku i střevní peristaltika, nezralá jaterní eliminace (fáze II biotransformace dozrává pomaleji) i renální eliminace (glomerulární filtrace dosahuje hodnot dospělého až kolem 2. roku života). Specifické nežádoucí účinky typické jen pro dětský věk: **Reyeův syndrom** (po podání kyseliny acetylsalicylové při virovém onemocnění — jaterní encefalopatie, může být smrtelný, proto se dětem ASA nepodává), **Gray baby syndrom** (chloramfenikol u nedonošených dětí — šedavá barva kůže, oběhové selhání), **poškození zubů a kostí tetracykliny** (vážou se na vápník v mineralizující se tkáni).

O34 · Farmakoterapie ve stáří a polypragmatie

O čem to je: Stárnutí postupně mění všechny čtyři kroky ADME, a senioři navíc často berou více léků najednou — kombinace obojího výrazně zvyšuje riziko nežádoucích účinků.

Senior = obvykle definován jako pacient nad 65 let. **Absorpce:** vyšší žaludeční pH, horší motilita GIT. **Distribuce:** pokles celkové tělesné vody (vyšší koncentrace hydrofilních léčiv jako digoxin), více tělesného tuku (delší poločas lipofilních léčiv jako benzodiazepiny), hypoalbuminemie (více volné, účinné frakce warfarinu a NSA). **Eliminace:** pokles jaterní i renální funkce, vyšší citlivost k benzodiazepinům, morfinu, warfarinu, ACE inhibitorům. Nástroje na bezpečnou preskripci u seniorů: **Beersova kritéria** (seznam léků, kterým je lepší se u seniorů vyhnout), **START/STOPP kritéria** (kdy konkrétní lék nasadit / kdy naopak vysadit).

O35 · Biologická léčba [doplněno]

O čem to je: Novější kategorie léků — velké bílkovinné molekuly vyrobené biotechnologicky (ne chemickou syntézou), typicky monoklonální protilátky, které cíleně zasahují jednu konkrétní molekulu v těle.

Biologikum (velká molekula, bílkovina, biotechnologicky vyrobená) × **malá molekula** (klasická chemická syntéza). Koncovky názvů monoklonálních protilátek prozrazují, kolik je v nich myší složky (čím méně, tím nižší riziko imunitní reakce proti samotnému léku): **-o-** (čistě myší), **-xi-** (chimerické, max 40 % myší), **-zu-** (humanizované, jen 10 % myší), **-u-** (plně humánní, 0 %). Přípony podle typu: **-mab** (monoklonální protilátka), **-cept** (fúzní receptorový protein), **-stim** (růstový faktor). **Biosimilars** jsou obdoba "generik" pro biologika, ale nejsou úplně identické (jen podobné) — na rozdíl od chemických generik proto nestačí prokázat jen bioekvivalenci, vyžaduje se rozsáhlejší srovnávací testování. Hlavní rizika biologické léčby: imunogenita (tělo si může vytvořit protilátky proti samotnému léku) a infekce z útlumu imunity — proto se před nasazením standardně testuje na tuberkulózu a virové hepatitidy.

ČÁST 2 — SPECIÁLNÍ FARMAKOLOGIE I (36–88)

36 · Cholinergní přenos vzruchu

O čem to je: Jak funguje „klidový“ nervový systém (parasymptikus) a jeho hlavní přenašeč acetylcholin.

VNS = sympatikus (thorakolumbální, "fight or flight" — zátěž, mobilizace energie) + parasymptikus (kraniosakrální, "rest and digest" — klid, trávení). Cesta signálu vždy: mícha/kmen → **pregangliové vlákno** → ganglion → **postgangliové vlákno** → orgán. V gangliu se přepojuje vždy přes **acetylcholin (ACh)**, u obou větví. ACh je navíc na nervosvalové ploténce, na všech postgangliových vláknech parasymptiku, a  výjimečně i na postgangliových sympatických vláknech k **potním žlázám** (jinak sympatikus postgangliově používá noradrenalin). Dva typy receptorů: **nikotinové (N)** = přímo iontový kanál, rychlý (ganglia, ploténka); **muskarinové (M)** = přes G-protein, pomalejší, podtypy M1–M5 — **M2 v srdci zpomaluje frekvenci a stah**, **M3 v hladkých svalech zužuje zornici, stahuje průdušky, zvyšuje sekreci žláz a GIT motilitu**.

37 · Přímá cholinomimetika

O čem to je: Léky, které napodobí acetylcholin a vyvolají efekt jako aktivovaný parasymptikus.

Agonisté vázající se přímo na M i N receptory jako ACh — efekt jako aktivovaný parasymptikus: **mióza, bradykardie, bronchokonstrikce, víc slin/potu, zrychlená peristaltika**. Samotný ACh se klinicky nepoužívá (okamžitě rozložen AChE) — používají se odolnější estery a alkaloidy: **karbachol, pilokarpin** (glaukom — sníží nitrooční tlak), **cevimelin a pilokarpin** na **xerostomii** (tvoje obor — Sjögrenův syndrom). **Muskarin** (otrava houbami, hlavně vláknice) — do 15 minut sliny/pot/průjem/bradykardie, **antidotum atropin**. **Nikotin** — nízká dávka stimuluje CNS (pozornost), vysoká vyvolá křeče a zástavu dechu; z cigarety se vstřebá ~1,5 mg, smrtelná dávka **40 mg**.

38 · Nepřímá cholinomimetika

O čem to je: Léky, které nezvyšují acetylcholin přímo, ale brání jeho rozkladu, takže se ho v těle hromadí víc.

= inhibitory acetylcholinesterázy (AChE) → hromadí se vlastní ACh na M i N receptorech. **Reverzibilní** — neostigmin (pooperační atonie střev, retence moči), **edrofonium** (diagnostika myasthenia gravis — krátce zlepší svalovou sílu), rivastigmin (Alzheimer). **Ireverzibilní** — **organofosfáty** (insekticidy, bojové látky sarin/soman/tabun) — fosforylují AChE trvale, po pár hodinách komplex "zestárne" a stane se nezvratným.  Léčba otravy organofosfáty, v pořadí: ① **atropin i.v.** (blokuje M receptory, řeší příznaky) ② **reaktivátory cholinesterázy** (fungují jen než komplex "zestárne" — proto se spěchá).

39 · Parasympatolytika

O čem to je: Léky, které naopak „vypnou“ parasymptikus bloádou jeho receptorů.

Blokují M receptory = "vypnutý parasymptikus": **sucho v ústech je první příznak** (žlázy nejcitlivější), tachykardie, mydriáza, méně citlivé jsou žaludeční buňky tvořící kyselinu. **Atropin** — mydriáza/cykloplegie (vyšetření oka), premedikace před anestezií, **antidotum otravy AChE-inhibitory a organofosfáty**, antiarytmikum při bradykardii; KI: **glaukom, hyperplazie prostaty** (retence moči). Deriváty: ipratropium/tiotropium (CHOPN inhalačně), biperiden (Parkinson), butylskopolamin/oxybutynin (spasmolytika GIT/urogenitál). **Botulotoxin** — blokuje presynaptické uvolnění ACh (ne receptor) → blefarospasmus, hypersalivace, hyperaktivní měchýř, kosmeticky vrásky.

40 · Adrenergní přenos vzruchu

O čem to je: Jak funguje „poplachový“ nervový systém (sympatikus) a jeho přenašeč noradrenalin.

Hlavní přenašeč sympatiku (postgangliově) = **noradrenalin**, receptory $\alpha 1/\alpha 2/\beta 1/\beta 2/\beta 3$, všechny přes G-protein. **$\alpha 1$** (postsynaptické) — stažení cév, mydriáza, kontrakce svěračů, tvorba glukózy. **$\alpha 2$** (presynaptické) — brzda vlastního uvolňování NA (proto agonista SNIŽUJE tonus sympatiku). **$\beta 1$** (hlavně srdce) — $\uparrow$ frekvence, $\uparrow$ síla stahu, $\uparrow$ vedení, $\uparrow$ sekrece reninu. **$\beta 2$** — rozšíření cév ve svalech a průdušek, uvolnění dělohy a měchýře. **$\beta 3$** — tuková tkáň, měchýř.

41 · Neselektivní sympatomimetika (katecholaminy)

O čem to je: Léky, které nastartují sympatikus přes všechny jeho receptory najednou — adrenalin a příbuzné látky.

Katecholaminy mají -OH skupiny na benzenovém jádře, rychle je odbourávají enzymy MAO a COMT, neúčinkují p.o. **Adrenalin** — hlavně α i β , i.v. rychle odbouráván (poločas ~2,5 min); použití: resuscitace, **anafylaktický šok** (lék 1. volby), **vazokonstrikční přísada v lokálních anestetikách** (tvoje obor — prodlouží účinek, sníží krvácení). **Noradrenalin** — hlavně $\alpha 1/\beta 1$, **ne $\beta 2$** → **žádná bronchodilatace**, na šokové stavy s nízkým tlakem. **Dopamin** — účinek striktně dávkově závislý: **nízká dávka** → D receptory (rozšíří cévy ledvin), **střední** → $\beta 1$ (posílí srdce), **vysoká** → α (stáhne periferní cévy).

42 · Sympatomimetika alfa

O čem to je: Léky mířící jen na alfa-receptory sympatiku — buď stahují cévy (nosní kapky), nebo paradoxně snižují tlak.

Selektivní $\alpha 1$ — fenylefrin a dekonjestanty do nosu/očí (stáhnou cévy sliznice), **nepoužívat déle než týden** (riziko poškození sliznice, návyk). **Selektivní $\alpha 2$** — paradoxně **SNIŽUJE tlak** (presynaptická brzda tlumí vlastní uvolňování NA) — **methyldopa = antihypertenzivum volby v těhotenství** (v mozku se přemění na aktivní metabolit).

43 · Sympatomimetika beta

O čem to je: Léky mířící jen na beta-receptory sympatiku — posílí srdce nebo rozšíří průdušky/měchýř podle podtypu.

Selektivní $\beta 1$ — **dobutamin** — i.v., posílí srdeční stah, na kardiogenní šok a těžké srdeční selhání. **Selektivní $\beta 2$** — **SABA** (salbutamol, rychlý nástup, na akutní záchvat astmatu) a **LABA** (salmeterol, dlouhodobě); **formoterol je unikátně v obou skupinách** (rychlý nástup i dlouhé trvání). NÚ $\beta 2$: třes, tachykardie, nízký draslík. **Selektivní $\beta 3$** — **mirabegron** — uvolní sval močového měchýře, na hyperaktivní měchýř.

44 · Nepřímá sympatomimetika

O čem to je: Léky, které zvyšují množství noradrenalinu ve štěrbině nepřímo, aniž by samy byly agonisty receptoru.

Zvyšují množství NA ve štěrbině třemi cestami: víc uvolňování, pomalejší odbourávání, blokáda zpětného vychytávání. **Efedrin** — přímé i nepřímé sympatomimetikum, dekonjestant, ale zneužívaný jako **prekurzor pervitinu (metamfetaminu)**. **Metylfenidát** (ADHD), **modafinil** (narkolepsie) — blokují zpětné vychytávání NA/dopaminu. ⚠ **Tyramin (zralé sýry, víno) + IMAO = hypertenzní krize** ("sýrový efekt") — tyramin se normálně rozloží jaterní MAO, při jejím zablokování se vstřebá a spustí masivní uvolnění katecholaminů.

45 · Sympatolytika alfa

O čem to je: Léky blokující alfa-receptory — použití od vzácného nádoru nadledvin po běžnou hyperplazii prostaty.

Neselektivní (fenoxybenzamin, fentolamin) — diagnostika a krátkodobá léčba **feochromocytomu** (nádor dřeně nadledvin). **Selektivní α_1** — dvě odlišné indikace podle typu: prazosin/doxazosin/terazosin = **hypertenze** (ne lék 1. volby), tamsulosin/silodosin/alfuzosin = **benigní hyperplazie prostaty** (uvolní hladký sval prostaty).

Selektivní α_2 (yohimbin) — dřív erektilní dysfunkce, dnes se nepoužívá.

46 · Sympatolytika beta (betablokátory)

O čem to je: Jedna z nejpoužívanějších skupin léků vůbec — blokují beta-receptory a tím tlumí efekt sympatiku na srdce a cévy.

Tři generace: **1.** neselektivní (propranolol), **2.** β_1 selektivní (metoprolol, atenolol), **3.** s přidavnými účinky (karvedilol, nebivolol). Efekt se projeví hlavně **při zátěži sympatiku**. Mechanismus antihypertenzního účinku: pokles srdečního výdeje (β_1) + potlačení sekrece reninu (β_1). Indikace: **hypertenze, arytmie, angina pectoris (lék 1. volby), po infarktu (prevence reinfarktu)**, hypertyreóza, glaukom. **KI: astma/CHOPN (bronchokonstrikce), bradykardie/AV blok, dekompenzované srdeční selhání; ⚠ maskují příznaky hypoglykemie u diabetiků** (třes, tachykardie) a zpomalují zotavení z ní — nejsou lék 1. volby u hypertenze u diabetiků. 🗝 **Rebound fenomén** — nikdy nevysazovat náhle, receptory jsou up-regulované, vysazují se postupně.

47 · Myorelaxancia

O čem to je: Léky uvolňující kosterní svaly — buď centrálně (na bolestivý spasmus), nebo periferně (při celkové anestezii, aby šlo operovat).

Centrální (baklofen, diazepam — agonisté GABA, tolperison) — na bolestivý svalový spasmus (úraz, vertebrogenní potíže). **Periferní**, na nervosvalové ploténce: **nedepolarizující** = kompetitivní antagonisté ACh (pankuronium, rokuronium — **antidotum neostigmin**, uvolňuje histamin) × **depolarizující** = agonisté (**sukcynylcholin** — ultrakrátký účinek díky rychlému rozkladu pseudocholinesterázou, **BEZ antidota**, jen podpora dýchání). ⚠ Vědomí a vnímání bolesti zůstávají zachovány — nutná je i celková anestezie. Sled ochrnutí: oční svaly → žvýkáci → trup/končetiny → bránice (zástava dechu); zotavení v opačném pořadí. **Maligní hypertermie** — vzácná reakce (defekt ryanodinového receptoru, vrozený) na myorelaxancia/halotan, přes 60% mortalita neléčená, **léčba dantrolen i.v.**

48 · Lokální anestetika

O čem to je: Léky, které znecitliví jen omezenou oblast těla bloádou vedení bolesti nervem — klíčové pro tvůj obor u dentálních výkonů.

Blokují napětově řízené Na^+ kanály senzitivních nervů (nejcitlivější tenká myelinizovaná vlákna). **Estery** (kokain, prokain, tetrakain) — rychlý rozklad plazmatickou pseudocholinesterázou, kratší účinek, **vyšší riziko ALERGIE**. **Amidy** (lidokain, bupivakain, trimekain) — odbourání v játrech (CYP450), delší účinek, **vyšší riziko systémové TOXICITY**. Přidává se **adrenalin** (zpomalí vstřebávání, prodlouží účinek, méně krvácení) — anestetikum se **nikdy nepodává i.v.** Systémová toxicita: nejdřív CNS **stimulace** (neklid, křeče — léčba diazepam), pak útlum dechu; **bupivakain nejvíc kardiotoxický**. **Prilokain** → **methemoglobinemie** (typicky stomatologie, léčba toluidinová modř). Alergie hlavně po esterových anestetikách. Typy anestezie: povrchová, infiltrační, svodná (i **dentální nervy** — tvoje obor), spinální, epidurální.

49 · Celková anestetika — inhalační

O čem to je: Plyny/páry, které se vdechují a navodí reverzibilní bezvědomí bez bolesti.

Cíl: reverzibilní bezvědomí bez bolesti se svalovou relaxací. **Čtyři stadia:** ① analgezie (při vědomí, ztráta bolesti) → ② excitace/vagové stadium (bezvědomí, neklid, riziko bronchospasmu/zvracení/zástavy srdce) → ③ chirurgická tolerance (pravidelné dýchání, mizí reflexy — **tady se operuje**) → ④ míšní paralýza (útlum dechu a oběhu, smrtelné, pokud se dál podává). **MAC** = koncentrace, při které 50 % pacientů nereaguje pohybem na řez; **klesá při kombinaci s N₂O. N₂O (oxid dusný)** — v nízké koncentraci navozuje analgezii = **inhalační sedace ve stomatologii** (tvoje obor); nad 6 h expozice tlumí kostní dřev. **Izofluran** — dnes nejpoužívanější. **Halotan** — dnes se nepoužívá (hepatotoxicita, maligní hypertermie). **Xenon** — nejrychlejší nástup/odeznění, drahý. Antidota: naloxon (opioidy), flumazenil (BZP), neostigmin (myorelaxancia), dantrolen (maligní hypertermie).

50 · Celková anestetika — intravenózní

O čem to je: Léky podávané do žíly k rychlému uvedení do anestezie nebo ke krátkým výkonům.

Slouží hlavně k rychlému úvodu do anestezie nebo krátkým výkonům, nástup ~1 minuta. **Thiopental** (barbiturát) — rychlý úvod (do 2 min), "pobarbiturátová kocovina" z redistribuce do tuku. **Propofol** — pro udržovací (dlouhodobou) anestezii, rychlý nástup i odeznění, nízké riziko nevolnosti. **Etomidát** — nižší kardiovaskulární rizika, ale tlumí tvorbu kortikosteroidů. 🗝️ **Ketamin** — jediné anestetikum, které **stimuluje** srdce místo tlumení; **disociovaná anestezie** (vědomí + amnézie + bez bolesti, ale bez ztráty reflexů); použití u dětí a v medicíně katastrof; nevýhoda halucinace/dysforie. **Neuroleptanalgezie** = fentanyl + droperidol — sedace a analgezie, **ne bezvědomí**, pacient spolupracuje.

51 · Hypnotika

O čem to je: Léky na spaní — od zastaralých a nebezpečných barbiturátů po dnešní bezpečnější „Z-látky“.

Insomnie: obtížné usínání (>30 min) nebo přerušovaný spánek; akutní (<3 měsíce, léčí se farmakoterapií jako prevence chronicity) × chronická (nedoporučuje se dlouhodobě léčit léky). **Barbituráty** (1. generace) — dnes se jako hypnotika **nepoužívají**: vysoká toxicita, **žádné antidotum**, potlačují REM spánek, snadná tolerance a závislost. **Z-látky** (zolpidem, zopiklon — dnešní **lék 1. volby**) — selektivní na GABA podjednotku, **nepotlačují REM**, nižší riziko rebound i interakcí; zopiklon → kovová chuť v ústech.

52 · Benzodiazepiny

O čem to je: Široce používaná skupina léků tlumících úzkost, navozujících spánek a uvolňujících svaly přes posílení GABA.

Alostericky posilují GABA receptor na jiném místě než barbituráty (nepřímo, ne přímo neotevírají kanál). **Pět účinků:** anxiolytický, sedativní, hypnotický, myorelaxační, antikonvulzivní. 🗝️ **Krátký poločas** → **na spaní** (midazolam), **dlouhý poločas** → **na úzkost** (diazepam). Na rozdíl od Z-látek **zkracují REM spánek**. NÚ: ranní útlum, anterográdní amnézie, horší psychomotorika (KI řízení s alkoholem), rebound nespavost po vysazení. Antidotum při intoxikaci: **flumazenil**.

53 · Antiepileptika

O čem to je: Léky tlumící abnormální elektrickou aktivitu mozku, která způsobuje epileptické záchvaty.

Status epilepticus = záchvat trvá >5 min bez probrání → **léčba diazepam**; rozvinutý (>30 min i po diazepamu) → i.v. fenytoin/valproát/levetiracetam. Tři mechanismy: ① blokáda $\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$ kanálů ② posílení GABA (barbituráty, benzodiazepiny, valproát) ③ tlumení glutamátu. Zásada: začíná se **monoterapií**, nízkou dávkou; **náhlé vysazení může vyvolat status epilepticus**. Klasická: fenobarbital, **fenytoin** (kinetika 0. řádu, ⚠ **hyperplazie dásní** — tvoje obor!), karbamazepin (fokální záchvaty), **valproát** (širokospektré, ale **teratogenní** — **nepoužívat u žen ve fertilním věku**). Nová: **lamotrigin** (lék 1. volby, **vhodný pro těhotné**, riziko Stevens-Johnsonova syndromu), **levetiracetam** (lék 1. volby u fokálních i generalizovaných). NÚ typu A (dávkově závislé — hyperplazie dásní, megaloblastická anemie), B (alergie — okamžité vysazení), C (teratogenní — rozštěp páteře).

54 · Antiparkinsonika

O čem to je: Léky na Parkinsonovu nemoc, kde v mozku chybí dopamin — snaží se ho doplnit nebo napodobit jeho efekt.

Parkinsonova nemoc = úbytek dopaminových neuronů v substantia nigra → relativní **převaha cholinergní aktivity** ve striatu → třes, ztuhlost, zpomalení pohybu. Klinicky se projeví až při **ztrátě 80 % dopaminu**. Léčba jen symptomatická, neovlivní postup nemoci. 🔑 **L-DOPA + karbidopa** — L-DOPA (prekurzor dopaminu) se jinak přemění na dopamin už ve střevě dřív, než projde HEB (dopamin sám HEB neprojde) — jen 1 % se dostane do mozku; **karbidopa** blokuje tuto předčasnou přeměnu mimo mozek. Po ~2 letech vzniká tolerance. Inhibitory MAO-B (selegilin — chrání dopamin před odbouráním), COMT (entakapon — doplněk k L-DOPA), agonisté D2 (pramipexol, ropinirol — preferováni u mladších pacientů), amantadin (antagonista NMDA, méně účinný ale lépe snášený), anticholinergika (biperiden — tlumí přebývající cholinergní aktivitu).

55 · Neuroleptika

O čem to je: Léky na psychotická onemocnění (schizofrenie), které blokují dopaminové receptory v mozku.

Antagonisté dopaminových receptorů. **Čtyři dráhy:** mezolimbická (blokáda = žádoucí antipsychotický efekt), **nigrostriatální** (blokáda = extrapyramidové NÚ), area postrema (antiemetický efekt), tuberoinfundibulární (hyperprolaktinémie). Blokují i další receptory → další NÚ: α_1 (hypotenze), M (sucho v ústech), H1 (sedace, váha). **Typická (1. generace)** — haloperidol (nejpoužívanější, levný), chlorpromazin (první antipsychotikum); víc extrapyramidových NÚ a hyperprolaktinémie, efekt až po týdnech. **Atypická (2. generace)** — klopazin, olanzapin, risperidon, **aripiprazol** (parciální D2 agonista, i antidepresivní efekt); léčí i **negativní příznaky** (apatie, oploštění), míň extrapyramidových NÚ, ale sedace a váhový přírůstek (MARTA skupina).

56 · Antidepresiva — TCA, IMAO

O čem to je: Starší skupiny antidepresiv — účinné, ale s vyšším rizikem nežádoucích účinků, dnes používané méně.

Deprese = deplece monoaminů (serotonin, NA, dopamin). **TCA** (amitriptylin, imipramin) — blokují zpětné vychytávání NA i serotoninu; NÚ podle blokování receptoru (M → sucho/zácpa, α → hypotenze, H1 → sedace/váha); ⚠ **kardiotoxická, vysoká letalita při předávkování**; nástup 2–4 týdny. **IMAO** — dnes skoro nepoužívané kvůli **riziku hypertenzní krize** (tyramin ze sýra) a **serotoninového syndromu**; jediný dnes používaný je reverzibilní **moklobemid**.

57 · Antidepresiva — SSRI, SNRI, atypická

O čem to je: Modernější a bezpečnější antidepresiva, dnešní léky první volby u deprese.

SSRI (fluoxetin, sertralin, citalopram) — **dnešní lék 1. volby**, blokují zpětné vychytávání jen serotoninu, bezpečné při předávkování, nezvyšují váhu, efekt až za ~3 týdny; NÚ: nevolnost, sexuální dysfunkce, krvácivost GIT. Syndrom z vysazení = **FINISH** (Flu-like, Insomnia, Nausea, Imbalance, Sensory, Hyperarousal). **SNRI** (venlafaxin, duloxetin) — i noradrenalin, i na chronickou bolest. **Bupropion** — NDRI, i na odvykání kouření. **Mirtazapin** — rychlejší nástup, na těžší depresi s úzkostí, NÚ váha.

58 · Anxiolytika, stabilizátory nálady

O čem to je: Léky na úzkost a na bipolární poruchu (střídání mánie a deprese).

Bipolární porucha: typ I (1 %, plná mánie) vs. typ II (5 %, jen hypomanie). **Lithium** — snižuje riziko sebevraždy, mechanismus neznámý, NÚ třes/polyurie/hypotyreóza, ⚠ **nebezpečná interakce s thiazidovými diuretiky** (zvýší toxicitu lithia). Fobie = pacient ví, že strach je nepřiměřený, ale přesto mu podléhá (na rozdíl od generalizované úzkosti). Anxiolytika: **benzodiazepiny** (rychlé, ale riziko závislosti a rebound po vysazení) × **SSRI** (lepší poměr přínos/riziko, účinná u všech úzkostných poruch **kromě specifických fobií**).

59 · Farmakoterapie Alzheimerovy choroby

O čem to je: Léky, které zpomalují úbytek paměti u Alzheimerovy choroby, ale nemoc nevyléčí.

Patologie: **extracelulární plaky beta-amyloidu** + ztráta cholinergních neuronů (nejvýznamnější, z toho plyne léčba). **Inhibitory AChE** (rivastigmin — blokuje i BuChE, donepezil, galantamin) — účinnější u počínající formy. **Memantin** — antagonist NMDA receptorů, u středně těžkých forem, kombinace s AChE-inhibitorem má aditivní efekt. ⚠ Vitamin E a Ginkgo biloba — účinek **NEprokázán** v kontrolovaných studiích (typická doplňující otázka).

60 · Opium a jeho alkaloidy

O čem to je: Základ opioidní analgezie — morfin a jeho účinky na tělo, včetně předávkování a abstinence.

Tři receptory (G-protein): **μ** (analgezie, útlum dechu, euforie, závislost), **δ** (periferní analgezie), **κ** (spinální analgezie, dysforie). Sedm účinků opioidů: analgezie, euforie, útlum dechu (sníženou citlivostí na CO₂), antitusický (kodein), zácpa, **mióza**, uvolnění histaminu. 🔑 **Tolerance vzniká na všechno KROMĚ zácpy a miózy** — klasická chytačka. **Morfin** = referenční lék, recept s modrým pruhem, metabolizuje se na aktivní morfin-6-glukuronid (kumuluje se při selhání ledvin). Intoxikace = mióza + útlum dechu, **léčba naloxon**; abstinenční příznaky = **mydriáza** (přesný opak intoxikace!), slzení, třes, křeče.

61 · Deriváty a náhražky morfinu

O čem to je: Další opioidy odvozené od morfinu nebo ho napodobující, silné i slabé, a jejich antidota.

Silné opioidy (na akutní silnou / chronickou nádorovou bolest): pethidin (krátký účinek, toxický metabolit), metadon (substituce závislosti), fentanyl (silnější než morfin, i.v./transdermálně), sufentanil (anesteziologie).

Slabé opioidy (chronická nenádorová bolest): kodein (10 % se mění na morfin), tramadol (**nezpůsobuje zácpu ani neutlumí dech** — atypický, i neopioidní mechanismus). 🔑 **Stropový efekt** u slabých opioidů — nad určitou dávkou se analgezie dál nezvyšuje. Antagonisté: **naloxon** (jen i.v., lék 1. volby při intoxikaci opioidy/BZP/alkoholem), naltrexon (p.o., udržovací léčba závislosti). Parciální agonisté: **buprenorfin** (agonista μ + antagonist k, nižší riziko závislosti).

62 · Eikosanoidy

O čem to je: Látky vznikající z buněčné membrány (prostaglandiny, tromboxan, leukotrieny), které řídí zánět, bolest a srážení krve — základ pro pochopení, jak fungují NSA a aspirin.

Kyselina arachidonová z buněčné membrány (uvolní ji fosfolipáza A2, kterou blokují **kortikoidy** přes lipokortin — proto blokují celou kaskádu na začátku) → cestou **COX** vzniknou prostaglandiny/tromboxan/prostacyklin, cestou **LOX** leukotrieny. **Tromboxan** — proagregační, vazokonstrikční; **prostacyklin** (z endotelu) — antiagregační, vazodilatační.  **Aspirin nevratně blokuje COX-1 destiček** → **chybí tromboxan** → **antiagregační efekt na ~5 dní** (celý život destičky). Leukotrieny — mediátory zánětu/astmatu, blokuje je montelukast. Monoklonální protilátky proti prozánětlivým cytokinům: **anti-TNF-α** (infliximab, adalimumab — revmatoidní artritida, Crohn, psoriáza), anti-IL-1 (anakinra), anti-IL-6 (tocilizumab).

63 · Analgetika-antipyretika

O čem to je: Léky proti bolesti a horečce bez protizánětlivého efektu — hlavně paracetamol.

Na rozdíl od NSA **nemají protizánětlivý ani protideštičkový efekt** — jen analgetický a antipyretický.

Paracetamol — mechanismus přesně neznámý (asi centrální COX v hypotalamu); bezpečný v terapeutické dávce (max **4 g/den**, jednotlivá dávka ~1 g) — lék volby u seniorů, těhotných, kojenců;  hepatotoxický při předávkování — toxický metabolit **NAPQI** (vzniká přes CYP2E1, alkohol riziko zvyšuje indukcí tohoto enzymu) — **antidotum acetylcystein** (doplňuje glutathion). Pyrazolové deriváty (metamizol) — na spazmodickou bolest (žlučová/ledvinová kolika), bez rizika pro GIT, ale nepodávat u astmatu (anafylaktoidní reakce).

64 · Nesteroidní antiflogistika (NSA)

O čem to je: Léky proti bolesti, horečce a zánětu zároveň — ale s rizikem pro žaludek a ledviny.

COX-1 — v naprosté většině tkání, chrání žaludek a ledviny (homeostáza). **COX-2** — vzniká navíc při zánětu, dělá bolest/otok/horečku. Klasická NSA blokují **oba neselektivně** → NÚ v GIT (vředy, krvácení) a ledvinách; **koxiby blokují jen COX-2** → méně žaludečních NÚ, ale podobné kardiovaskulární riziko. **Aspirin** — jediné NSA s **nevratnou** bloádou; dětem **KI kvůli Reyeovu syndromu** (encefalopatie+hepatopatie po viróze, mortalita až 40 %) — nahrazuje se paracetamolem/ibuprofenem. **Ibuprofen** — nejšetrnější k žaludku ze všech NSA, ale **KI v těhotenství** (předčasný uzávěr Botallový dučeje plodu). **Salicylismus** (chronické vyšší dávky) — tinnitus, závratě, ztráta sluchu.

65 · Farmakoterapie migrény

O čem to je: Jak léčit akutní záchvat migrény a jak jí předcházet.

Tři stadia záchvatu: vazokonstrikce → **bolest (vazodilatace)** → edém (zvýšená propustnost cév).

Mechanismus: aktivace trigeminovaskulárního systému + serotoninergní spouštěcí zóna. **Triptany** (sumatriptan) — **lék 1. volby na akutní záchvat**, agonisté 5-HT₁ receptorů → stažení nitrolebních cév; **KI u ischemické choroby srdeční** (vazokonstrikce by zhoršila prokrvení srdce); **nehodí se na profylaxi**. Profylaxe (při časté migréně): betablokátory (metoprolol), blokátory Ca²⁺ kanálů (verapamil), antiepileptika (valproát).

66 · Léčiva s pozitivně inotropním účinkem, digoxin

O čem to je: Léky posilující srdeční stah, hlavně digoxin u srdečního selhání a fibrilace síní.

Digoxin (srdeční glykosid) blokuje Na^+/K^+ pumpu v srdečních buňkách → hromadí se Na^+ , přechodně i Ca^{2+} → **posílí se stah**; zároveň aktivuje n. vagus → **zpomalí frekvenci a AV vedení**. 🔑 U **selhávajícího** srdce digoxin **ZVÝŠÍ** minutový výdej; u **zdravého** srdce ho naopak **SNÍŽÍ**. Citlivost myokardu na digoxin roste při nízkém draslíku, vysokém vápníku, hypoxii, hypotyreóze — tam hrozí toxicita snáz. Indikace: fibrilace síní, chronické srdeční selhání. KI: bradykardie, AV blok, poruchy draslíku. Jediný p.o. pozitivně inotropní lék vhodný pro dlouhodobou léčbu — zlatý standard. Ostatní pozitivně inotropní látky (dobutamin, dopamin, levosimendan) jsou jen na akutní stavy — dlouhodobě spojené s vyšší mortalitou.

67 · Antiarytmika

O čem to je: Léky na poruchy srdečního rytmu, rozdělené podle mechanismu do čtyř tříd.

Klasifikace podle Vaughana-Williamse: **I** — blokáda Na^+ kanálu (Ia prodlužuje AP, chinidin; Ib zkracuje, lidokain — akutní IM; Ic neovlivňuje, propafenon/flekainid — bez strukturálního onemocnění srdce). **II** — betablokátory (tlumí arytmogenní efekt katecholaminů). **III** — prodlužují repolarizaci/QT: **amiodaron** — lék 1. volby u supraventrikulárních i komorových tachyarytmií, NÚ: štítná žláza (obsahuje jód), zabarvení kůže, plicní fibróza. **IV** — verapamil/diltiazem (Ca^{2+} kanály). Nezařazené: adenosin (paroxysmální supraventrikulární tachyarytmie), digoxin. 🔑 **Reentry** = hlavní mechanismus arytmií — vzruch je jednosměrně blokovaný ischemickým ohniskem a obíhá dokola místo aby zanikl.

68 · ACE inhibitory a antagonisté angiotenzinu

O čem to je: Léky blokující systém, který tělo používá ke zvyšování krevního tlaku (RAAS).

RAAS: renin (ledviny) → angiotenzinogen → **angiotenzin I** → (ACE, hlavně v plicích) → **angiotenzin II** (silný vazokonstriktor, stimuluje aldosteron). **ACE odbourává i bradykinin** — jeho nadbytek při zablokovaném ACE = **kašel a angioedém** (typický NÚ ACEI). ACEI (kaptopril, enalapril, ramipril) — jediná vazodilatancia **BEZ** reflexní aktivace sympatiku, renoprotektivní (i u diabetu 1. typu), KI těhotenství (fetotoxicita). **Sartany** (losartan, valsartan) — blokují jen receptor AT1, **neovlivňují bradykinin** → **žádný kašel** — náhrada za ACEI při jeho nesnášenlivosti.

69 · Diuretika

O čem to je: „Odvodňovací“ léky — podle místa účinku v ledvině mají různou sílu a různé vedlejší účinky na minerály.

Kličková (furosemid, Henleova klička) — **nejsilnější**, blokují Na-K-2Cl pumpu, ztrácí se Ca^{2+} , riziko ototoxicity (zvláště s aminoglykosidy) a hypokalemie; na plicní edém, srdeční/renální selhání. **Thiazidová** (hydrochlorothiazid, distální tubulus) — **naopak šetří Ca^{2+}** (zvyšují reabsorpci), ztrácí K^+ , KI dna a diabetes (inzulinová rezistence); na hypertenzi. **Draslík šetřící** (amilorid, spironolakton — blokáda aldosteronu) — zadržují K^+ , kombinují se s předchozími dvěma proti hypokalemii; spironolakton navíc snižuje mortalitu u srdečního selhání. **Osmotická** (manitol) — u edému mozku, akutního selhání ledvin. Inhibitory karboanhydrázy (acetazolamid) — dnes hlavně glaukom, ne jako diuretika.

70 · Blokátory kalciových kanálů (BKK)

O čem to je: Léky snižující tlak a zátěž srdce blokádou vstupu vápníku do svalových buněk.

Blokují L-typ Ca^{2+} kanálů → relaxace hladkého svalu. **Dihydropyridiny** (nifedipin, amlodipin) — selektivně na cévy, minimální vliv na srdce, na hypertenzi. **Verapamil** — hlavně na myokard (sníží kontraktilitu i frekvenci), lék volby při KI betablokátorů (astma/CHOPN); ⚠ **kombinace s betablokátelem absolutně KI** (riziko bradykardie/AV blokády). **Diltiazem** — obojí (cévy i srdce), dlouhodobá profylaxe anginy pectoris. Typický NÚ celé skupiny: otoky kotníků (dihydropyridiny), zácpa (verapamil).

71 · Nitrity a nitráty

O čem to je: Léky rozšiřující cévy uvolněním oxidu dusnatého — klasika při anginózním záchvatu.

Donory NO → aktivace guanylátcyklázy → víc cGMP → **vazodilatace** hladkého svalu cév. **Nitroglycerin** = lék 1. volby při anginózním záchvatu, podává se **sublingválně** (rychlý nástup, obchází first-pass). NÚ: bolest hlavy, hypotenze při vstávání. ⚠ **Nikdy s inhibitory PDE5 (sildenafil, tadalafil)** — obě zesilují stejnou cestu (cGMP) → smrtelný pokles tlaku.

72 · Farmakoterapie srdečního selhání

O čem to je: Jak se léčí srdce, které nezvládá přečerpávat dost krve, a proč se používají léky, které ho na první pohled „netlačí“ k větší práci.

Srdce nezvládá přečerpávat dost krve → tělo kompenzuje sympatikem a RAAS, ale tahle kompenzace srdce dál poškozuje. 🔑 **Betablokátory a ACEI/sartany neposilují srdce — blokují škodlivou kompenzaci.** Léčba se zahajuje betablokátory + ACEI, spolu s diuretiky (na retenci tekutin). Pozitivně inotropní léky (digoxin, dobutamin) jen když je potřeba přímo posílit kontraktilitu. Spironolakton (blokáda aldosteronu) prokazatelně snižuje mortalitu.

73 · Farmakoterapie ischemické choroby srdeční

O čem to je: Léčba anginy pectoris a infarktu — podle toho, jestli jde jen o bolest, nebo o hrozící uzávěr tepny.

Angina pectoris = bolest z nedostatečného zásobení myokardu kyslíkem, typicky námahová (zúžení věnčitých tepen aterosklerotickým plátem). 🔑 **Stabilní/Prinzmetalova AP** → **antianginózní léčiva** (nitráty, betablokátory, blokátory Ca^{2+} kanálů — sníží spotřebu kyslíku/rozšíří cévy). **Nestabilní AP** → **heparin + protidestičková léčba** (hrozí trombóza a infarkt, ne jen bolest). Infarkt: ruptura plátu → trombus → uzávěr tepny; nekróza celé stěny do ~6 hodin (časové okno pro zprůchodnění); okamžitě opiáty na bolest.

74 · Antihypertenziva

O čem to je: Přehled skupin léků na vysoký krevní tlak a kdy se kombinují.

95 % hypertenze je primární (bez zjevné příčiny) — léčba je jen preventivní (oddálí poškození orgánů), ne kauzální. Tři mechanismy snížení TK: vazodilatace, snížení kontrakility/frekvence srdce, deplece sodíku. **1. volba:** ACEI, sartany, blokátory Ca^{2+} kanálů, diuretika, betablokátory — kombinace nutná u **>70 %** pacientů. **Methyldopa** = lék volby v těhotenství (viz O42). NÚ podle skupiny: ACEI (kašel, hyperkalemie), BKK (otoky), betablokátory (únava, maskují hypoglykemii), diuretika (dehydratace, hypokalemie).

75 · Farmakoterapie aterosklerózy, hyperlipidemie

O čem to je: Léky snižující cholesterol a tuky v krvi, hlavně statiny.

Cílové hodnoty: LDL do 3 mmol/l, celkový cholesterol do 5,2, TAG do 1,7 mmol/l. **Statiny** = **lék 1. volby** — blokují 3-HMG-CoA reduktázu (klíčový enzym syntézy cholesterolu v játrech), snižují i TAG; ⚠️ NÚ: bolest svalů až **rabdomyolýza** (zvláště v kombinaci s CYP3A4 inhibitory jako itraconazol, viz O19). **Ezetimib** — blokuje vstřebávání cholesterolu ve střevě, kombinace se statiny. **Fibráty** — hlavně na TAG (zvyšují lipoproteinovou lipázu). **Pryskyřice** (cholestyramin) — vážou žlučové kyseliny ve střevě, přerušují jejich koloběh.

76 - Parenterální antikoagulancia

O čem to je: Injekční léky ředící krev (heparin a příbuzné), používané hlavně akutně a v nemocnici.

Tři fáze hemostázy: cévní (vazokonstrikce) → destičková (adheze+agregace) → koagulační (kaskáda k trombinu a fibrinu). **Heparin** — nepřímý inhibitor, **1000× zesílí antitrombin III**, který inaktivuje trombin a další faktory; monitoruje se **APTT**; **antidotum protamin sulfát**; NÚ: krvácení, **heparinem indukovaná trombocytopenie (HIT)**, osteoporóza při dlouhém podávání; **bezpečný v těhotenství** (neprochází placentou). **LMWH** (enoxaparin) — používá se častěji, bez nutnosti laboratorní monitorace, míň HIT, s.c.

77 - Perorální antikoagulancia

O čem to je: Tabletová léčba ředění krve pro dlouhodobé užívání — starý warfarin a novější DOAC.

Warfarin — blokuje vitamin K-reduktázu → chybí redukovaný vitamin K → nevzniknou funkční koagulační faktory II/VII/IX/X; funguje jen **in vivo**; monitoruje se **INR**; ⚠️ na začátku léčby paradoxně **hyperkoagulační stav** (protein C/S mají kratší poločas než prokoagulační faktory) — proto se první dny kombinuje s **LMWH**; je **teratogenní**. **DOAC** — bez nutnosti monitorace: **gatrany** (dabigatran — blokuje trombin, antidotum **idarucizumab**), **xabany** (rivaroxaban, apixaban — blokují faktor Xa, antidotum **andexanet alfa**).

78 - Fibrinolytika, hemostatika

O čem to je: Léky, které buď rozpouští už vzniklou krevní sraženinu, nebo naopak pomáhají zástavě krvácení.

Trombolytika (altepláza — rekombinantní tPA) — rozpouští **už vzniklý** trombus aktivací plazminogenu na plazmin; indikace: časná ischemická CMP. Hemostatika **lokální** — oxycelulóza, kolagenová houbička (standard **po extrakci zubu**, tvoje obor!), felypresin (vazokonstriktor v prilokainovém dentálním anestetiku, alternativa adrenalinu). Hemostatika **systémová** — substituce koagulačních faktorů u hemofilie (chybí faktor VIII/A nebo IX/B — ⚠️ je to **VROZENÝ**, ne získaný defekt); vitamin K a čerstvě mražená plazma proti krvácení z warfarinu.

79 - Antiagregancia

O čem to je: Léky bránící slepování krevních destiček — prevence infarktu a mozkové mrtvice.

Aspirin — nevratně acetyluje destičkovou COX-1 → chybí tromboxan A2 → antiagregační efekt trvá **~5 dní** (celý život destičky, nemá jádro na obnovu enzymu); KI kombinace s ibuprofenem (kompetice o vazebné místo na COX ruší nevratnou vazbu aspirinu); NÚ: krvácení při invazivních výkonech. **Klopidogrel, prasugrel** — blokátory P2Y₁₂ receptoru, proléčiva (aktivace v játrech), kombinují se s aspirinem. **Tikagrelor** — reverzibilní, bez nutnosti bioaktivace.

80 - Inzulin, jeho analoga a glukagon

O čem to je: Hormon snižující cukr v krvi (inzulin) a jeho protihráč (glukagon) při hypoglykemii.

Inzulín (β-buňky slinivky) otevírá GLUT4 transportéry → glukóza vstupuje do svalu/tuku/jater. Nejsilnější podnět k sekreci = glukóza. 🔑 Posouvá **draslík dovnitř buněk** → glukóza+inzulín i.v. se používá k akutní léčbě **hyperkalemie**. Podává se jen s.c./i.v. (je to bílkovina, GIT by ji rozložil). Typy: krátkodobý/dlouhodobý/premixovaný, dnes se preferují **analogy** před humánním inzulinem (lepší farmakokinetika); režim **bazál-bolus**. NÚ: hypoglykémie, lipodystrofie. **Glukagon** (α-buňky) — opačný efekt (rozklad glykogenu), **léčba těžké hypoglykémie i.m. (i laikem)**; nefunguje, když jsou vyčerpané zásoby glykogenu (hladovění, alkohol).

81 - Perorální antidiabetika

O čem to je: Tabletová léčba cukrovky 2. typu — jak fungují a proč je metformin lék volby.

Dva fenotypy DM2: inzulinová rezistence (vysoká glykémie nalačno) × selhávající sekrece (vysoká glykémie po jídle). **Metformin = lék 1. volby** — nezpůsobuje hypoglykémii ani přírůstek váhy, zpomaluje vstřebávání glukózy ve střevě, zvyšuje citlivost k inzulinu; ⚠ riziko **laktátové acidózy** hlavně při **selhání ledvin** (KI), mortalita otravy ~50 %. Deriváty sulfonylurey — stimulují sekreci inzulinu, riziko hypoglykémie a přírůstku váhy. **Gliptiny** (inhibitory DPP-4) a **glifloziny** (inhibitory SGLT-2, glykosurie) — nízké riziko hypoglykémie, protože účinek závisí na aktuální glykémii; glifloziny navíc jako "osmotická diuretika" (снижují váhu i TK), riziko genitálních mykóz.

82 - Principy antibiotické terapie

O čem to je: Základní pravidla, jak se antibiotika vůbec vybírají a jak vzniká rezistence.

Bakteriostatická — reverzibilně zastaví množení (efekt vidět za 3–4 dny, po vysazení se bakterie mohou znovu množit). **Baktericidní** — přímo zabíjí, rychle a nevratně. **MIC** = minimální koncentrace, která ještě zastaví růst mikroba. Rezistence: **primární** (vrozená necitlivost, bez předchozího kontaktu) × **sekundární** (vzniká až léčbou, mutací nebo plazmidem). Pět otázek před nasazením ATB: je to bakteriální infekce? odebrán materiál na kultivaci? jaký mikrob je pravděpodobný? které ATB je nejvýhodnější (spektrum/kinetika/cena)? existují omezení u pacienta (alergie, těhotenství)?

83 - Peniciliny, inhibitory betalaktamáz

O čem to je: Nejstarší a stále klíčová skupina antibiotik — obzvlášť důležitá pro stomatologii.

Betalaktamový kruh = nositel účinku (blokuje syntézu buněčné stěny). **Penicilin G** — streptokoky/pneumokoky/meningokoky, lék volby u meningitidy a streptokokové endokarditidy. 🔑 **Penicilin V = lék 1. volby na infekce ústní dutiny a ve stomatologické praxi** (tvoje obor!) — odolný vůči žaludeční kyselině, podává se p.o. **Amoxicilin** — širší spektrum (i G–), **Amoksisklav = amoxicilin + kyselina klavulanová** (chrání před betalaktamázy). Oxacilin — antistafylokokový. NÚ: alergie (typ I); ⚠ **Hoigného syndrom NENÍ alergie** — je to technicky chybné (příliš rychlé) i.m. podání penicilinové suspenze.

84 - Cefalosporiny, karbapenemy, monobaktamy

O čem to je: Skupiny antibiotik příbuzné penicilinům, používané hlavně u alergie na penicilin nebo u těžkých infekcí.

Pět generací: **1.–2.** — spíš G+, používají se jako **alternativa při alergii na peniciliny** (1. generace neprochází HEB → nehodí se na meningitidu); **3.–5.** — spíš G–, těžké infekce, **ceftriaxon/cefotaxim** proniknou do CNS (meningitida), **cefepim** (febrilní neutropenie), **ceftarolin** (MRSA). **Karbapenemy** (imipenem — kombinuje se s **cilastatinem**, který brání jeho rozkladu v ledvinách) — nejširší spektrum, rezervní na multirezistentní G– kmeny; zkřížená alergie s peniciliny. **Monobaktamy** (aztreonam) — lék volby na plicní pseudomonádové infekce u cystické fibrózy.

85 · Aminoglykosidy, chinolony

O čem to je: Silná antibiotika s rizikem specifické toxicity (sluch/ledviny u aminoglykosidů, šlachy u chinolonů).

Aminoglykosidy (gentamicin, amikacin) — baktericidní, na G– tyčinky; ⚠ **oto- a nefrotoxicita** (poškozuje VIII. hlavový nerv — sluch/rovnováha), nevstřebávají se z GIT (jen parenterálně/lokálně), riziko roste u starších a při selhání ledvin. **Chinolony** (ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin) — baktericidní, blokují **bakteriální topoizomerázy** (DNA gyráza u G–, topoizomeráza IV u G+) → zastaví replikaci DNA; **KI u dětí a těhotných** (vážou vápník podobně jako tetracykliny), riziko poškození šlach.

86 · Linkosamidy, glykopeptidy, polymyxiny

O čem to je: Antibiotika pro speciální situace — kostní infekce, MRSA, multirezistentní bakterie.

🔑 **Klindamycin** — dobře proniká do **kostí**, účinný na anaeroby a streptokoky → **standardní ATB pro odontogenní infekce a osteomyelitidu čelisti** (tvoje obor!), hlavně při alergii na peniciliny. **Vankomycin** (glykopeptid) — na G+ včetně **MRSA**, p.o. na pseudomembranózní kolitidu (*C. difficile*, nevstřebává se); nefrotoxický; ⚠ **red man syndrom (zarudnutí při rychlém podání) NENÍ alergie**, jen histaminová reakce — stačí zpomalit infuzi. **Kolistin** (polymyxin) — rezervní ATB na multirezistentní G– (*Pseudomonas*, *Klebsiella*), nefro/neurotoxický.

87 · Tetracykliny, amfenikoly

O čem to je: Antibiotika se specifickými riziky pro zuby a kosti u dětí — důležité pro tvůj obor.

Tetracykliny (doxycyklin) — bakteriostatické, blokují **ribosom (30S)**, **proteosyntézu** (⚠ NE buněčnou stěnu — častá chyba). Široké spektrum včetně chlamydií/mykoplazmat/borelií. 🔑 **KI do 12 let a v těhotenství/kojení** — vážou se na vápník v mineralizující se tkáni → **nevratné zbarvení zubů, poškození skloviny, zpomalený růst kostí** (tvoje obor!). **Chloramfenikol** — široké spektrum, ale riziko **nevratné aplastické anémie** → dnes jen výjimečně (tyfus, meningitida, mozkové abscesy).

88 · Makrolidy [doplněno]

O čem to je: Alternativní antibiotika při alergii na penicilin, cílená hlavně na atypické patogeny.

Blokují **50S ribosom** (proteosyntéza) — stejné místo jako linkosamidy (zkřížená rezistence). Doména: **atypičtí patogeni** (mykoplasma, chlamydie, legionella), + streptokoky/pneumokoky — **hlavní role: alternativa při alergii na peniciliny** u respiračních a streptokokových infekcí. Erythromycin (nejstarší, citlivý na kyselinu), klarithromycin (*H. pylori*), azithromycin (dlouhý poločas, 1× denně krátká kúra), spiramycin (toxoplazmóza v těhotenství). 🔑 **Erythromycin a klarithromycin silně blokují CYP3A4** (riziko rhabdomyolýzy se statiny, krvácení s warfarinem) — **azithromycin prakticky ne**, proto bezpečnější u pacientů na těchto lécích. NÚ: prodloužení QT, GIT potíže.

ČÁST 3 — SPECIÁLNÍ FARMAKOLOGIE II (89–136)

89 · Chemoterapeutika močových a střevních infekcí

O čem to je: Léky cílené jen na jeden orgán (moč nebo střevo), které se nevstřebávají systémově.

Nitrofurantoin — **lék 1. volby u nekomplikované infekce močových cest**; nerozšiřuje se systémově, terapeutických hladin dosáhne jen v moči → hodí se i na profylaxi; KI těhotenství (u porodu), děti do 3 měsíců.

Fosfomycin — širokospektrý, na multirezistentní kmeny, jídlo zpomaluje vstřebávání. **Rifaximin** — nevstřebává se z GIT, jen lokálně ve střevě, na bakteriální průjem i **jaterní encefalopatii**. Chloramfenikol — riziko aplastické anemie (viz O87).

90 · Antiparazitika

O čem to je: Léky proti parazitům (červi, prvoci) — obtížnější vývoj, protože paraziti jsou biologicky podobní člověku.

🔑 Paraziti jsou **eukaryota** (biologicky podobná lidským buňkám) → antiparazitární léčba je proto často toxická i pro pacienta, na rozdíl od antibakteriální. V ČR málo parazitárních infekcí → horší dostupnost léků.

Antihelmintika (proti červům): mebendazol/albendazol (v ČR registrovaný na střevní hlísty), praziquantel (motolice, tasemnice), ivermektin (filárie). **Antiprotozoika**: chlorochin/chinin (malárie), sulfonamidy+pyrimetamin (malárie i **toxoplazmóza**), artemisinin (malárie).

91 · Antituberkulotika a antileprotika

O čem to je: Dlouhodobá kombinovaná léčba tuberkulózy a lepry, aby nevznikla rezistence.

Zásady: léčba je **vždy kombinovaná** (na začátku 4–5 léků, později 3, doléčení 2) a **dlouhodobá** — cíl je zasáhnout všechny růstové fáze mykobakterií a předejít rezistenci. Pět základních léků: **streptomycin** (aminoglykosid, oto/nefrotoxický), **izoniazid** (proléčivo, snadná rezistence), **rifampicin** (induktor CYP450 → řada interakcí, i.v. proniká i do abscesů), etambutol, pyrazinamid. 🔑 **MDR (multirezistentní) TBC = rezistence současně na isoniazid A rifampicin** — hranice mezi poly- a multirezistencí. Antileprotika: dapson + rifampicin.

92 · Antimykotika

O čem to je: Léky proti plísním a kvasinkám, cílené na jejich odlišnou buněčnou stěnu/membránu.

Čtyři mechanismy — přes **ergosterol** (blokáda syntézy nebo přímá vazba) nebo **β-glukan** buněčné stěny.

Polyeny (amfotericin B) — zlatý standard aspergilózy/mukormykózy, ale nefro/hepatotoxický. **Azoly** — největší skupina; flukonazol (kvasinky, kryptokoková meningitida, teratogenní), **vorikonazol = lék volby u aspergilózy**.

Echinokandiny (kaspofungin) — na kandidy/aspergily, **neproniknou HEB** (nehodí se na plísňovou meningitidu), nepůsobí na kryptokoky, jen i.v.

93 · Antivirotika

O čem to je: Léky proti virům — používají se cíleně jen u pár skutečně nebezpečných infekcí.

🔑 Řada virových infekcí je u zdravého člověka samoúzdavná — **vždy se léčí jen HIV, hepatitida B a hepatitida C**, ostatní (CMV, HSV, chřipka) podle stavu pacienta. Hepatitida C: přímo účinné látky, **sofosbuvir + velpatasvir vyléčí přes 97 %**. Hepatitida B (přepisuje se do DNA hostitele): tenofovir, dlouhodobá suprese. **Aciklovir** má nízkou dostupnost p.o. (10–30 %) → proto proléčivo **valaciklovir** (70 %) — učebnicový příklad proléčiva; neúčinkuje na CMV (na ten ganciklovir). Chřipka: **oseltamivir/zanamivir** — inhibitory neuraminidázy, zkrátí příznaky.

94 · Antiretrovirotika

O čem to je: Léky na HIV, které nemoc nevyléčí, ale zastaví množení viru a umožní normální život.

HIV infikuje **CD4 T-lymfocyty** → snižuje jejich počet → oslabí imunitu (AIDS = oportunní infekce a nádory). 🔑 **Cílem je jen potlačit replikaci — antiretrovirotika HIV nevyléčí** (nevedou k eradikaci viru). Mechanismus: blokáda reverzní transkriptázy a proteázy HIV. Léčba se zahajuje při **poklesu CD4 pod 350/mm³**, je celoživotní.

95 · Antitusika, mukolytika, expektorancia

O čem to je: Léky na kašel — podle toho, jestli je suchý (tlumíme) nebo vlhký (podporujeme vykašlání).

🔑 **Suchý (neproduktivní) kašel** → **antitusika** (tlumí kašlací reflex). **Vlhký (produktivní) kašel** → **mukolytika/expektorancia** (podporují vykašlávání) — nikdy naopak. **Kodein** — opioidní μ -agonista, metabolizuje se na morfin (CYP2D6), na běžný recept i přes opioidní charakter; ⚠️ **nikdy nekombinovat s mukolytiky** (potlačil bys vykašlávání hlenu, který sám podporuješ tvořit). Dextrometorfan — bez analgezie, zneužívaný psychoaktivně. **N-acetylcystein** (mukolytikum) — zároveň **antidotum otravy paracetamolem** (prekursor glutathionu).

96 · Antiastmatika

O čem to je: Léky na astma, rozdělené na rychlou úlevu při záchvatu a dlouhodobou kontrolu zánětu.

🔑 Léčba má dvě role: **úlevová** (tlumí bronchokonstrikci, rychlá) a **kontrolující** (tlumí zánět, dlouhodobá) — pacient musí mít vždy úlevovou u sebe, protiztlující sama záchvat nezastaví. Bronchodilatancia: **β 2-agonisté** (SABA rychlé, LABA dlouhé — formoterol obojí), anticholinergika (ipratropium/tiotropium), xantiny (teofylin, jen jako přídavek). **IKS (inhalační kortikosteroidy) = lék 1. volby u astmatu**, typicky ve fixní kombinaci s LABA. Montelukast (antileukotrien, lehké astma), omalizumab (anti-IgE, těžké alergické astma). Astma (reverzibilní obstrukce, zánět i mimo záchvat) × CHOPN (nereverzibilní, progresivní, hlavně kuřáci).

97 · Antihistaminika

O čem to je: Léky proti alergii, blokující histamin.

Histamin se uvolňuje z mastocytů (IgE-mediovaně u alergie), působí na H1 (cévy, hladké svaly — Gq) a H2 (žaludek — Gs) receptory. Blokáda H1 = inverzní agonismus (drží receptor v neaktivním stavu). **I. generace** (prometazin, hydroxyzin) — prochází HEB → sedativní (dnes i cíleně využívané), neselektivní (i anticholinergní NÚ — sucho v ústech, zahuštění hlenu). **II. generace** (cetirizin, desloratadin) — neprochází HEB → neseedativní, selektivní, delší účinek. Indikace: alergická rýma/konjunktivitida/kopřivka, **spolu s adrenalinem i.m. u anafylaxe**.

98 · Laxativa, antidiaroika

O čem to je: Léky na zácpu a průjem.

Zácpa: základem léčby je **životospráva** (pohyb, tekutiny, vláknina), ne léky. Typy laxativ: objemová (psyllium), osmotická (**laktulóza** — i léčba jaterní encefalopatie, glycerol), salinická, dráždivá (nedoporučovat). Průjem: doplnění tekutin je základ; **adsorbencia** (aktivní uhlí — černá stolice), **střevní antiseptika** (rifaximin), **obstipancia** (loperamid — periferní μ -opioidní receptory). ⚠ **Obstipancia nikdy u podezření na infekční průjem** — zadržela by patogen ve střevě a prohloubila škodu.

99 · Farmakoterapie vředové choroby a GERD

O čem to je: Léčba žaludečních/duodenálních vředů a pálení žáhy, včetně eradikace bakterie *H. pylori*.

🔑 **Žaludeční vřed bolí PO jídle, duodenální NALAČNO** (uleví po jídle) — klasická rozlišovací otázka. *H. pylori* (bičikátá G⁻ tyčinka, tvoří ureázu) = primární příčina vředů a **karcinogen** (i atrofická gastritida). Sekundární příčiny: NSA, stres u kriticky nemocných. Komplikace: krvácení, perforace, stenóza, nádor. **Trojkombinace k eradikaci *H. pylori*: PPI + amoxicilin + klaritromycin, 14 dní** (~80% úspěšnost). **PPI** (omeprazol) — nevratně blokuje H^+/K^+ -ATPázu, podávat před jídlem; NÚ: horší vstřebávání Mg/Ca/Fe/B12.

100 · Prokinetika, antiemetika, emetika

O čem to je: Léky ovlivňující pohyb GIT a zvracení.

Prokinetika (metoklopramid, domperidon — antagonisté D2) zvyšují tonus dolního jícnového svěrače — účinek klesá směrem dál od úst, proto hlavně na reflux. Dvě centra zvracení: **area postrema** (reaguje na toxiny přímo v krvi) a **centrum ve kmeni** (reaguje na vestibulární/GIT podněty). 🔑 **Cisplatina = nejsilnější emetogen** (uvolní serotonin ze střevní sliznice). **Setrony** (ondansetron, antagonisté 5-HT3) — nejúčinnější antiemetika, standard u chemoterapie. Betahistin — vertigo/Ménièreova choroba.

101 · Farmakoterapie nespecifických střevních zánětů

O čem to je: Léčba Crohnovy nemoci a ulcerózní kolitidy — autoimunitních zánětů střeva.

Crohnova nemoc — postihuje celý GIT a celou tloušťku stěny, typické "skip léze" (přeskakující úseky), časté píštěle. **Ulcerózní kolitida** — jen sliznice, jen tlusté střevo/rektum, souvislý zánět, tenesmy a krvavé průjmy. Obě z autoimunitní reakce na vlastní střevní flóru. 🔑 Logika léčby: **aminosalicyláty** (mesalazin — lék 1. volby u ulcerózní kolitidy, dlouhodobé držení) → **kortikoidy** (rychlá remise, ne dlouhodobě) → **imunosupresiva** (azathioprin — udržení remise, pomalý nástup).

102 · Spasmolytika

O čem to je: Léky uvolňující křeč dutých orgánů (žlučník, ledviny, měchýř) při kolikách.

Odstraňují spasmus **dutých orgánů** trávicího a urogenitálního ústrojí (žlučová/ledvinová kolika) — **neovlivňují cévy ani průdušky**. **Neurotropní** (parasympatolytika — atropin, butylskopolamin) — všechny NÚ a KI plynou z anticholinergního efektu (retence moči, tachykardie, KI glaukom/hyperplazie prostaty). **Muskulotropní** (drotaverin/No-Spa) — navíc uvolňují i cévy, bloádou fosfodiesterázy.

103 · Hepatoprotektiva, cholagoga

O čem to je: Léky na podporu jater a žlučníku.

⚠ Hepatoprotektiva (silymarin, esenciální fosfolipidy) mají podle zdroje samotného **málo doložený reálný přínos** — dobré to u zkoušky přiznat nahlas. **Laktulóza** — v léčbě jaterní encefalopatie okyselí obsah střeva a promění amoniak na NH_4^+ , který se nevstřebá (spojka na O98). **Cholagoga**: kyselina ursodeoxycholová — choleretický i **litolytický** efekt (rozpouští žlučové kameny), po cholecystektomii.

104 · Farmaka v očním lékařství

O čem to je: Léky používané v oftalmologii — hlavně glaukom a vyšetření očního pozadí.

🔑 **Až 80 % očních kapek jde do celotělového oběhu** (mimo first-pass efekt) — pozor na systémové NÚ i u "jen lokálního" léku. **Glaukom**: buď zvýšit odtok (analogy prostaglandinů — latanoprost; pilokarpin) nebo snížit tvorbu komorové tekutiny (betablokátory — betaxolol; inhibitory karboanhydrázy). Mydriatika/cykloplegika (atropin, fenylefrin) — vyšetření očního pozadí. Anti-VEGF látky (ranibizumab) — nitrooční injekce proti novotvorbě cév.

105 · Drogová (léková) závislost

O čem to je: Jak vzniká závislost v mozku a jak se léčí.

🔑 **Dopamin v nucleus accumbens** = jádro mechanismu závislosti — droga při první dávce vyplaví dopamin a aktivuje systém odměny. Po opakování se dopamin začne vyplavovat už jen při "cues" (podmíněných podnětech spojených s drogou) → vysvětluje **relaps i po dlouhé abstinenci**. Diagnostická kritéria (3+ za rok): craving, ztráta kontroly, tolerance, pokračování přes škodlivé následky. **Antidepresiva nevyvolávají závislost**. Terapie: substituce (metadon), antagonisté (naltrexon), psychosociální podpora je základ.

106 · Ethylalkohol, methylalkohol

O čem to je: Účinky etanolu na tělo a léčba otravy metanolem.

Ethanol — sedativní, metabolizuje se alkoholdehydrogenázou i CYP2E1 (indukovatelný → tolerance). 🔑
Otrava **metanolem** → metabolizuje se na formaldehyd a dál **kyselinu mravenčí** (poškození zraku až slepota) → léčba **ethanol i.v.** (soutěží o stejný enzym, zpomalí tvorbu toxických metabolitů) + hemodialýza + alkalizace. Vnitřní podání ethanolu jako léku má **jen tuhle jednu indikaci**. Chronický alkoholismus: Korsakovova psychóza (paralýza očních svalů, ataxie, amnézie), kardiomyopatie, cirhóza, fetální alkoholový syndrom.

107 · Konopí, kanabinoidy

O čem to je: Účinky a rizika THC a CBD.

THC (psychoaktivní) × CBD (kanabidiol). Rizika: horší koordinace (dopravní nehody), spasmus koronárních tepen, ale bronchodilatace, **zvýšuje riziko a urychluje vznik psychózy** (zhoršuje prognózu psychiatrických nemocí), horší paměť. Lipofilní → hromadí se v tuku → detekovatelné dlouho po jedné dávce. Kanabinoidní hyperemetický syndrom u dlouhodobých uživatelů. Tělo má vlastní endokanabinoidní systém (anandamid).

108 · Halucinogeny (psychomimetika)

O čem to je: Drogy měnící vnímání (LSD, MDMA) bez poruchy vědomí.

🔑 Na rozdíl od jiných látek působících na CNS **nevyvolávají poruchu vědomí ani amnézii** — to je jejich rozlišovací znak. **LSD** — nejsilnější, agonista 5-HT receptorů, **nemá stanovenou LD50** (nedá se jím předávkovat smrtelně), účinek až 12 h, riziko "bad tripu" a flashbacků. **MDMA** — halucinogen i stimulant, blokuje zpětné vychytávání skoro všech přenašečů, neurotoxický (poškozuje HEB), riziko hypertermie/rhabdomyolýzy. Psilocybin — podobný LSD, riziko záměny hub. Fencyklidin — antagonist NMDA, agrese, necítí bolest.

109 · Stimulancia [doplněno]

O čem to je: Drogy povzbuzující CNS (kokain, amfetaminy) zvyšováním hladiny monoaminů.

🔑 Všechna zvyšují monoaminy (dopamin/NA/serotonin) v synapsi — amfetaminy a MDMA **uvolňováním**, kokain **blokádu zpětného vychytávání** (+ blokáda Na⁺ kanálů = lokálně anestetický efekt). Intoxikace kokainem: NE mióza, naopak **mydriáza**, tachykardie, křeče, spasmus koronárních tepen → infarkt. Amfetaminová psychóza připomíná paranoidní schizofrenii (dopaminová teorie psychóz). Typ závislosti na amfetaminech: **mírná fyzická, silná psychická**. Terapeuticky: metylfenidát/amfetamin (ADHD), modafinil (narkolepsie).

110 · Nikotin

O čem to je: Účinky nikotinu a rizika kouření, včetně odvykací léčby.

Agonista nikotinových receptorů — nízká dávka stimuluje CNS (pozornost), vysoká křeče/útlum dechu. Z cigarety se vstřebá **~1,5 mg, smrtelná dávka 40 mg**. **Kotinin** = spolehlivý marker kouření. 🔑 **CHOPN vzniká prakticky jen u kuřáků**. Kouření zvyšuje riziko nádorů plic, **dutiny ústní** (tvoje obor!), aterosklerózy, vředové choroby. Odvykání: nikotinová substituce, vareniklin (parciální agonista, riziko depresivních myšlenek), bupropion.

111 · Metylchantiny

O čem to je: Kofein a teofylin — stimulační a bronchodilatační účinek; a sildenafil na podobném principu (cGMP).

Kofein/teofylin — dva mechanismy: blokáda fosfodiesterázy (víc cAMP) + blokáda adenosinových receptorů. Efekt: CNS stimulace (méně únavy), bronchodilatace (teofylin — přídavek u těžkého astmatu/CHOPN), i mírně diuretický. **Sildenafil** — blokáda PDE5 → víc cGMP → vazodilatace (erektilní dysfunkce, plicní hypertenze); ⚠️ **nikdy s nitráty** — obě cesty vedou ke stejnému cGMP efektu → smrtelný pokles tlaku.

112 · Antirevmatika

O čem to je: Léky na revmatoidní artritidu — od symptomatických po nemoc modifikující (DMARD).

NSA (viz O64) jen tlumí příznaky zánětu. 🔑 **DMARD** (metotrexát, sulfasalazin, sloučeniny zlata) — zasahují samotný imunopatologický proces a **zpomalují postup nemoci**, ale nastupují pomalu (týdny až měsíce). Metotrexát — antagonist kyseliny listové. **Anti-TNF-α** (infliximab, adalimumab) — nejrozšířenější biologika u revmatoidní artritidy, psoriázy, Crohna; indikovány až po selhání předchozí léčby.

113 · Antiuratika

O čem to je: Léky na dnu — rozdíl mezi léčbou akutního záchvatu a dlouhodobou prevencí.

Dna = hyperurikemie + bolestivé záchvaty artritidy. 🔑 **Akutní záchvat: NSA, kolchicin (blokuje mikrotubuly, brání migraci leukocytů — způsobuje průjmy), kortikoidy. Alopurinol (inhibitor xantinoxidázy) jen na DLOUHODOBOU prevenci, NIKDY na akutní záchvat** — klasická past. Urikosurika (probenecid) — podporují vylučování kyseliny močové, bloádou jejího zpětného vstřebávání v ledvinách.

114 · Imunosupresiva, imunostimulancia

O čem to je: Léky tlumící nebo naopak povzbuzující imunitní systém.

Hranice mezi potlačením a stimulací imunity je tenká — potlačení jedné funkce může jinou stimulovat.

Glukokortikoidy — široké protizánětlivé spektrum, hlavně buněčná imunita. **Cyklosporin, takrolimus** — ⚠️ **úzké terapeutické okno, nutné TDM** (odbourávají se přes CYP3A4, řada interakcí); po transplantaci.

Azathioprin — blokuje syntézu purinů, i revmatoidní artritida. Imunostimulancia: isoprinosin (zvyšuje NK buňky, recidivující herpes), bakteriální lyzáty (profylaxe recidivujících infekcí HCD).

115 · Hormony hypothalamu a hypofýzy

O čem to je: Jak mozek řídí hormonální žlázy v těle přes hypofýzu.

Hypothalamus řídí hypofýzu přes liberiny/statiny. 🔑 **GnRH pulzně = stimuluje uvolnění gonadotropinů (LH/FSH); kontinuálně = tlumí je** (paradox, na kterém stojí terapie — "biochemická kastrace" u karcinomu prostaty, endometriózy). Somatostatin/oktreotid — tlumí GH, u akromegalie. **Oxytocin** — kontrakce dělohy a mléčné žlázy, poločas jen 10 min. **ADH/vazopresin** — V1 (cévy, vazokonstrikce) × V2 (ledviny, zpětné vstřebání vody); **desmopresin** = selektivní na V2 (diabetes insipidus), **terlipresin** = selektivní na V1 (krvácení z jícnových varixů).

116 · Farmakoterapie onemocnění štítné žlázy

O čem to je: Léčba zvýšené i snížené funkce štítné žlázy.

T4 (thyroxin, pomalý nástup, dlouhý poločas ~7 dní) se v tkáních mění na **T3** (až 10× účinnější, rychlý, jen na urgentní stavy jako myxedémové kóma). Sekreci řídí TRH → TSH a hladina jodidů. Hypertyreóza (nejčastěji Gravesova-Basedowova choroba): thyreostatika + betablokátory, radiojod, nebo operace; **tyreotoxická krize** ohrožuje srdečním selháním. Hypotyreóza: substituce **levothyroxinem** (nalačno), jediná účinná léčba. Nadbytek jódu (i z kontrastních látek) vyvolá hypotyreózu u lidí s dostatkem jódu a hypertyreózu u lidí s jeho nedostatkem.

117 · Glukokortikoidy, mineralokortikoidy

O čem to je: Steroidní hormony nadledvin a jejich léková použití i rizika dlouhodobého užívání.

Hlavní vlastní hormon kortizol; syntetické (prednison, dexamethason) mají delší poločas a jsou selektivnější. NÚ dlouhodobé léčby: horší hojení ran, iatrogenní Cushingův syndrom, osteoporóza, hypokalemie, útlum vlastní produkce (⚠️ **rebound po náhlém vysazení**). 🔑 **Bezpečná dlouhodobá dávka prednisonu = 2,5 mg/den**, nad ni roste riziko osteoporózy. Pravidla: přednost lokální léčbě, co nejnižší dávka, co nejkratší dobu, pomalu vysazovat. **Spironolakton** (blokátor aldosteronu) — snižuje mortalitu u srdečního selhání, NÚ antiandrogenní efekt.

118 · Farmakoterapie obezity

O čem to je: Léky na hubnutí — od starších po moderní GLP-1 analoga.

BMI nad 30. **Orlistat** — blokuje pankreatickou lipázu → méně vstřebaného tuku, NÚ steatorea (mastná stolice). Anorektika (fentermin — blokáda zpětného vychytávání NA/serotoninu/dopaminu, riziko psychóz). **GLP-1 analoga** (liraglutid, semaglutid) — nejmodernější, napodobují hormon sytosti, injekčně, i na diabetes 2. typu (potencují inzulin).

119 · Androgeny, anabolické steroidy

O čem to je: Mužské pohlavní hormony, jejich léčebné použití a rizika zneužití.

Testosteron — přímo aktivní ve svalu a játrech; jinde (prostata, kůže) potřebuje přeměnu na **DHT přes 5- α -reduktázu**. Substituce u hypogonadismu (estery testosteronu). Antiandrogeny: analoga GnRH (goserelin — karcinom prostaty), antagonisté receptoru (flutamid). ⚠ Anabolika ve vysoké dávce u mužů → **feminizace** (testosteron je prekurzor estrogenu) — gynekomastie, neplodnost; u dětí předčasné uzavření růstových plotének; NÚ oba: hepatocelulární karcinom.

120 · Estrogeny, gestageny

O čem to je: Ženské pohlavní hormony a jejich účinky na cévy, kost a srážlivost krve.

🔑 Estrogeny **chrání cévy (zvyšují HDL) a kost, ale zvyšují srážlivost krve** (více srážecích faktorů, méně antitrombinu III) — z této dvojice plynou všechny indikace i KI. Indikace: substituce hypogonadismu, antikoncepce, menopauzální potíže, prevence osteoporózy. NÚ/KI: tromboembolie, estrogen-dependentní nádory, kuřáčky. **Progesteron** — snižuje počet estrogenových receptorů (prevence nádorů endometria), tlumí ovulaci, zahušťuje cervikální hlen; NÚ snižuje HDL (opak estrogenu).

121 · Kontraceptiva

O čem to je: Jak funguje hormonální antikoncepce a jaká má rizika i výhody.

Mechanismus: **estrogen tlumí FSH** (brání ovulaci), **gestagen tlumí LH + zahušťuje cervikální hlen** (brání pohybu spermií). Spolehlivost — Pearlův index 0,1–0,4. NÚ: tromboembolická nemoc, vyšší riziko rakoviny prsu, žlučové kameny; KI: tromboembolie v anamnéze, kouření, obezita. Pozitiva mimo antikoncepci: pravidelný cyklus, méně PMS a funkčních cyst, méně mimoděložních těhotenství, lepší akné. Gestagenní samostatná — vhodná pro kuřáčky nad 35 let a kojící; ⚠ **acetylcystein/mukolytika ředí cervikální hlen a ruší její hlavní mechanismus**.

122 · Farmakoterapie benigní hyperplazie prostaty

O čem to je: Léčba zvětšené prostaty u starších mužů.

S věkem relativně přibývá estrogenů → více DHT receptorů → růst prostaty (mechanická + dynamická obstrukce). **α -blokátory** (tamsulosin) — uvolní hladký sval prostaty, **rychlá úleva** obstrukčních i iritačních příznaků (časté/urgentní močení). **Inhibitory 5- α -reduktázy** (finasterid) — blokují přeměnu testosteronu na DHT, **pomalou zmenší žlázu**; nesnižují svalovou hmotu (sval si vystačí s testosteronem); NÚ sexuální dysfunkce — i klasický příklad **noceba efektu** (O9).

123 · Cytostatika

O čem to je: Léky na rakovinu, které ničí rychle se dělící buňky — proto tolik nežádoucích účinků.

Šest skupin podle mechanismu: **alkylující** (váží se na DNA), **antimetabolity** (blokuji syntézu nukleových kyselin — metotrexát, 5-fluorouracil), **rostlinné alkaloidy** (zásah do mitotického vřeténka — vinkristin), **antibiotika** (antracykliny — vmezeří se do DNA, ⚠ **kardiotoxické**), hormony/antihormony, ostatní. Toxicita: útlum kostní dřeně, nevolnost, neplodnost. 🔑 **Cisplatina = nejsilnější emetogen (O100) + nejvíc nefrotoxická.**

124 · Farmakoterapie anemií

O čem to je: Léčba chudokrevnosti doplněním chybějící látky (železo, B12, kyselina listová).

Podle chybějícího článku: železo (lépe se vstřebává v kyselém prostředí — zapít džusem), kyselina listová (interakce s antiepileptiky), **vitamin B12** (jeho vstřebávání vyžaduje kyselé prostředí žaludku — **PPI/omeprazol a metformin ho zhoršují**), erythropoetin (u renální anemie). Krevní transfuze indikována při **hemoglobinu pod 80 g/l**.

125 · Rentgenkontrastní látky

O čem to je: Látky používané při zobrazovacích vyšetřeních k lepší viditelnosti orgánů.

Pozitivně kontrastní (jód, baryum — zastínění) × **negativně kontrastní** (plyny — projasnění). 🔑 **Síran barnatý je nerozpustný — přestože je baryum samo jedovaté, k otravě nevede** (nevstřebává se); GIT vyšetření, KI perforace trávicí trubice. Jódové látky — riziko alergické/anafylaktické reakce a **ovlivnění štítné žlázy** (nadbytek jódu, viz O116).

126 · Léčiva pro místní účinek na kůži a dezinficiencia

O čem to je: Léky na kůži a prostředky k dezinfekci/antiseptice.

🔑 **Kyselina salicylová a močovina — účinek závisí čistě na koncentraci:** nízká = hydratace/antiseptika, vysoká (salicylová 5–10 %, močovina 40–50 %) = **keratolytická** (odlupuje rohovinu). Mast (hydrofobní, suchá kůže) × krém (hydrofilní, mokvavá/akutní). **Dezinficiencia** — na neživé předměty, cíl usmrtit mikroby × **antiseptika** — na živou tkáň, koncentrace nesmí poškodit tkáň (příprava operačního pole, ošetření ran).

127 · Infuzní terapie

O čem to je: Podávání tekutin a iontů do žíly a rizika příliš rychlé korekce.

🔑 Iontové poruchy (hlavně **hyponatremie**) se **nikdy nekorigují příliš rychle** — riziko centrální pontinní myelinolýzy (poškození CNS až kvadruplegie); naopak rychlá korekce hyperkalemie je nutná (riziko srdeční zástavy) — léčba **vápník, glukóza+inzulin**. **Refeeding syndrom** — pokles fosforu, hořčíku, sodíku po obnovení příjmu jídla u podvyživeného pacienta, riziko arytmií a srdečního selhání. Typy infuze: udržovací, náhrada deficitu, resuscitace, tekutinová výzva.

128 · Vitaminy rozpustné v tucích (A, D, E, K)

O čem to je: Vitaminy, které se mohou hromadit v těle a předávkovat.

🔑 A, D, E, K jsou jediné, kde reálně hrozí **předávkování** (na rozdíl od vitaminů rozpustných ve vodě — ty se vyloučí). Vitamin A — nedostatek → šeroslepost; interakce s tetracykliny → riziko nitrolební hypertenze. Vitamin K — K1 srážení krve, K2 kostní metabolismus; **jako antidotum warfarinu působí pomalu (12–24 h)**, musí se resyntetizovat koagulační faktory — není to okamžité antidotum. Vitamin D — vlastně steroidní hormon, nedostatek → křivice/osteoporóza, i imunostimulační efekt.

129 · Vitaminy rozpustné ve vodě (B, C)

O čem to je: Vitaminy, které se nehromadí, ale je potřeba je doplňovat průběžně.

🔑 Člověk (spolu s primáty a morčaty) si na rozdíl od většiny živočichů **neumí sám vyrobit vitamin C**. Hypovitaminóza C: krvácející dásně (tvoje obor), skorbut → vypadávání zubů. Zvyšuje vstřebávání železa (proto se železo zapíjí džusem s vitaminem C, O124). **B9 (kyselina listová) a B12** souvisí s anemií (O124) — jejich vstřebávání/hladinu ruší PPI, metformin, antiepileptika. B6 a B9 jsou tepelně nestabilní.

130 · Farmakoterapie osteoporózy

O čem to je: Léčba řídnutí kostí.

🔑 **T-skóre pod -2,5 SD = osteoporóza** (diagnostické kritérium). **Bisfosfonáty** — blokují osteoklasty, základ léčby. **Fluor** se zabudovává do zubní skloviny (kalciumfluoroapatit — prevence kazu), ale na osteoporózu se **kvůli malému efektu nepoužívá**. **Teriparatid** (fragment PTH, krátkodobě) — paradoxně **staví** kost stimulací osteoblastů, zatímco dlouhodobý nadbytek vlastního (celého) PTH ji **odbourává**. Denosumab — monoklonální protilátka, blokuje osteoklasty.

131 · Fytoterapie

O čem to je: Rostlinné léky a jejich rizika — „přírodní“ neznamená bezpečné.

🔑 "Přírodní" **neznamená bezpečné** — fytofarmaka mohou být stejně toxická jako syntetické léky. Hlavní riziko: **lékař o užívání fytofarmaka často neví** → nepředvídané interakce. Třezalka **indukuje** CYP450 (sníží účinek antikoncepce a warfarinu), grapefruit **blokuje** CYP3A4, česnek/ginkgo zvyšují riziko krvácení s antikoagulancii. Historicky se medicína odklonila od rostlin k syntéze kvůli přesnosti dávkování a specifitě účinku.

132 · Obecná toxikologie

O čem to je: Základní pojmy toxikologie — co dělá látku jedovatou a jak se to měří.

🔑 **Paracelsův princip: "vše je jed, záleží jen na dávce."** Toxicita = vlastnosti chemické/fyzikální/biologické; nebezpečnost = širší pojem (i hořlaviny). **Nebezpečnost + expozice = riziko**. NOAEL = nejvyšší dávka bez pozorovaného účinku, LD50 = dávka usmrcující 50 % zvířat. **Hormeze** — škodí i nedostatek, i nadbytek (typicky vitaminy). Šest mechanismů toxicity: přímý buněčný, biochemický, imunotoxický, mutagenní, karcinogenní, teratogenní.

133 · Terapie otrav a předávkování

O čem to je: Obecný postup při otravě a přehled hlavních antidot.

Pět přístupů: ① snížení vstřebání (výplach, aktivní uhlí — **nikdy zvracení po kyselinách/loužích**) ② zrychlení eliminace (forsírovaná diuréza, úprava pH moči) ③ hemoeliminace (dialýza/hemoperfuze) ④ podpůrná léčba ⑤ antidota. Tabulka: opioidy → **naloxon**, benzodiazepiny → **flumazenil**, paracetamol → **acetylcystein**, warfarin → **vitamin K**, heparin → **protamin**, metanol → **ethanol/fomepizol**, organofosfáty → **atropin**. 🔑 **Otrava kyanidem NEZPŮSOBUJE cyanózu** (kyslík do tkání proudí normálně, jen ho buňky nemohou využít — blokáda cytochromoxidázy) — antidota: hydroxykobalamin, dusitany (tvoří methemoglobin), thiosíran sodný.

134 · Toxikologie rostlin a hub

O čem to je: Otravy jedovatými rostlinami a houbami.

🔑 **Muchomůrka zelená** — amanitin blokuje proteosyntézu (jaterní nekróza), vylučuje se do žluči a znovu se vstřebává (enterohepatální koloběh) → **léčba aktivním uhlím** ho přeruší. **Oměj šalamounek** = nejtoxičtější naše rostlina (LD50 jen 0,028 mg/kg). Tropanové alkaloidy (rulík, durman, blín) → anticholinergní syndrom, antidotum fyzostigmin. Vláknice — otrava muskarinem, antidotum atropin.

135 · Toxikologie živočišných jedů

O čem to je: Otravy hadím, hmyzím a mořským jedem.

🔑 Většina mořských toxinů (ciguatoxin, tetrodotoxin, saxitoxin) blokuje **Na⁺ kanály**. Hadí jedy — komplexní směsi (neurotoxiny, cytotoxiny, hemotoxiny, myotoxiny). **Naše zmije obecná** — bolestivé uštknutí s otokem, ale **nevzniká nekróza a obvykle nezabíjí** (letální dávka jedu je asi 5× víc, než had při kousnutí použije); antisérum se podává jen u závažných příznaků (šok, otok dýchacích cest). Včelí/vosí jed (apitoxin) — nejzávažnější je otok hrtanu.

136 · Intoxikace rtutí, arzenem a olovem

O čem to je: Chronická otrava těžkými kovy a jejich charakteristické příznaky.

🔑 **Rtut'** → chronicky: tremor + neuropsychické poruchy + **gingivostomatitida** (nemoc Minamata). **Olovo** → **tmavý lem na dásni** (tvoje obor!) + periferní neuropatie ("malířská ruka") + **90 % uloženo v kosti jako depo** — příznaky se mohou objevit i po letech při přestavbě kosti. **Arzen** = nejtoxičtější ze tří kovů, karcinogenní (plíce, kůže, měchýř), akutně gastroenteritida + hypotenze + acidóza. Terapie všech tří: přerušení expozice + **cheláty** (dimerkaprol, DMSA, EDTA — váží kov a vyloučí ho, ale i biogenní prvky jako zinek).

Tohle je zkrácená nouzová vrstva na poslední 2 dny. Plný, vysvětlený materiál je v [VYPISKY-KOMPLET.md](#) — když bude čas, vrať se k němu na otázky, které ti nesednou.